SIECI ZBUDOWANE Z PRZEŁĄCZNIKÓW

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca:	dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski
Email:	piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl
Środy:	12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3
Slajdy:	http://150.254.223.59:1388, pass: LST:2017

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan piątego wykładu

- Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej
- Tradycyjne przełączniki wielousługowe
- Współczesne przełączniki wielousługowe

Plan piątego wykładu

- **Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej**
- Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe
- Współczesne przełączniki wielowarstwowe

TRYBY PRACY PRZEŁĄCZNIKA

LST, Wykład 5

Urządzenie warstwy drugiej

MOSTY

- są urządzeniami warstwy 2
- Przełączanie ramek realizowane jest programowo;
- przesyłają ramki danych na podstawie adresów MAC
- Przed przesłaniem ramki dalej most analizuje pole zawierające adres odbiorcy i oblicza kod cyklicznej kontroli nadmiarowej CRC podany w polu kodu kontrolnego ramki
- Przekazują transmisje rozgłoszeniowe warstwy 2;

PRZEŁĄCZNIKI

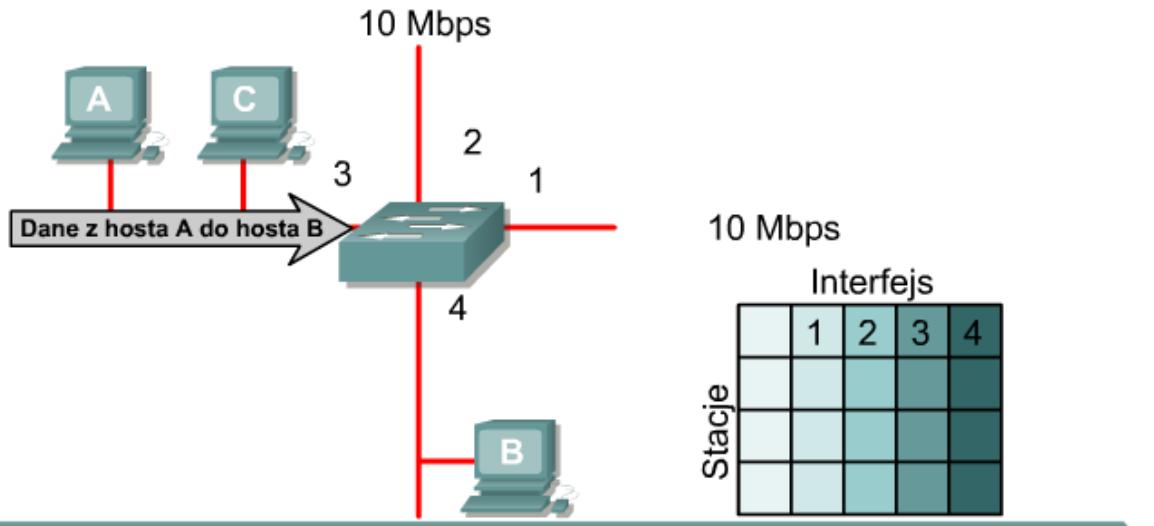
- Są urządzeniami warstwy 2
- Przełączanie ramek realizowane jest sprzętowo (ASIC);
- Przekazują transmisje rozgłoszeniowe warstwy 2;
- Kilka typów przełączania;
- Posiadają większą liczbę portów niż mosty;

ASIC Application-Specific Integrated Circuits

Funkcje przełącznika

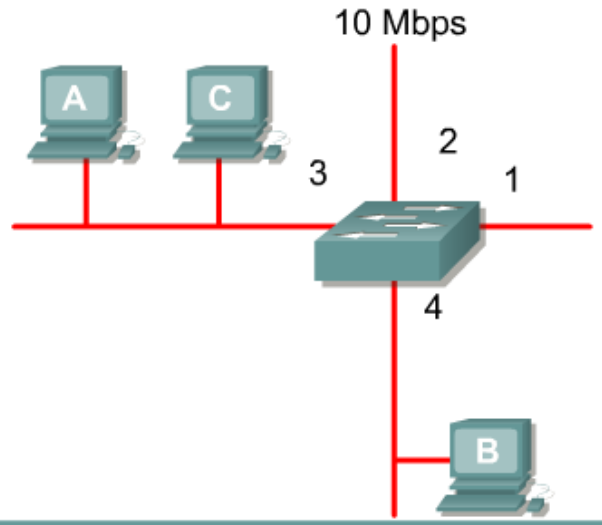
- Przełączniki warstwy drugiej spełniają następujące funkcje:
  - przełączanie i filtrowanie ramek;
  - tworzenie i utrzymywanie tablic przełączania (tablica adresów MAC);
  - zapobieganie powstawania pętli (STP);
  - segmentacja (ograniczanie domen kolizyjnych).

Tworzenie tablicy przełączania



- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



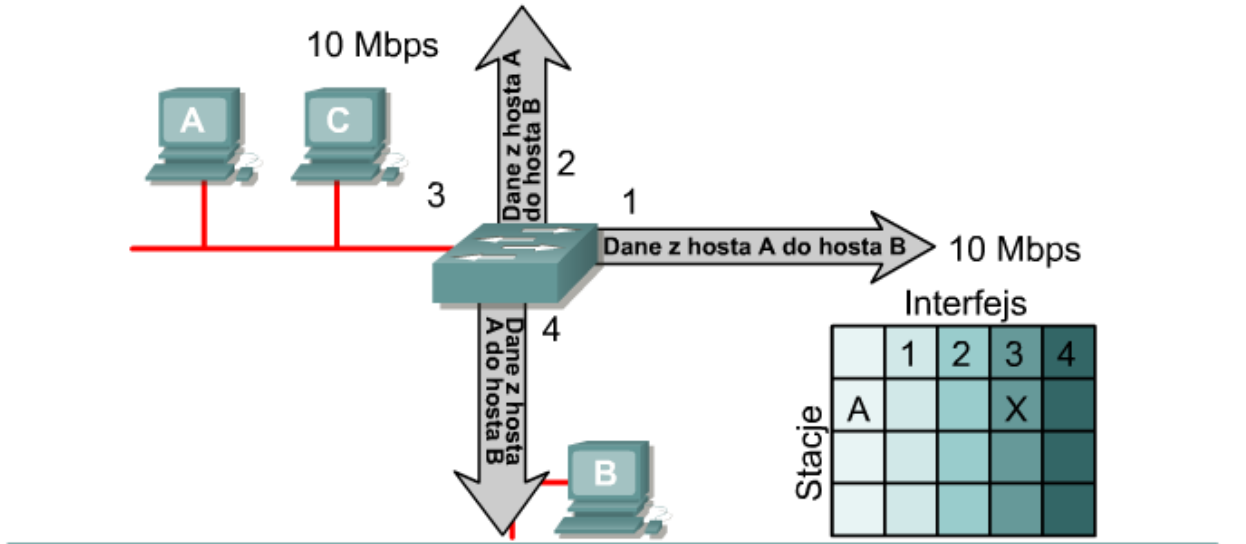
10 Mbps

Interfejs

Stacje	1	2	3	4
A			X	

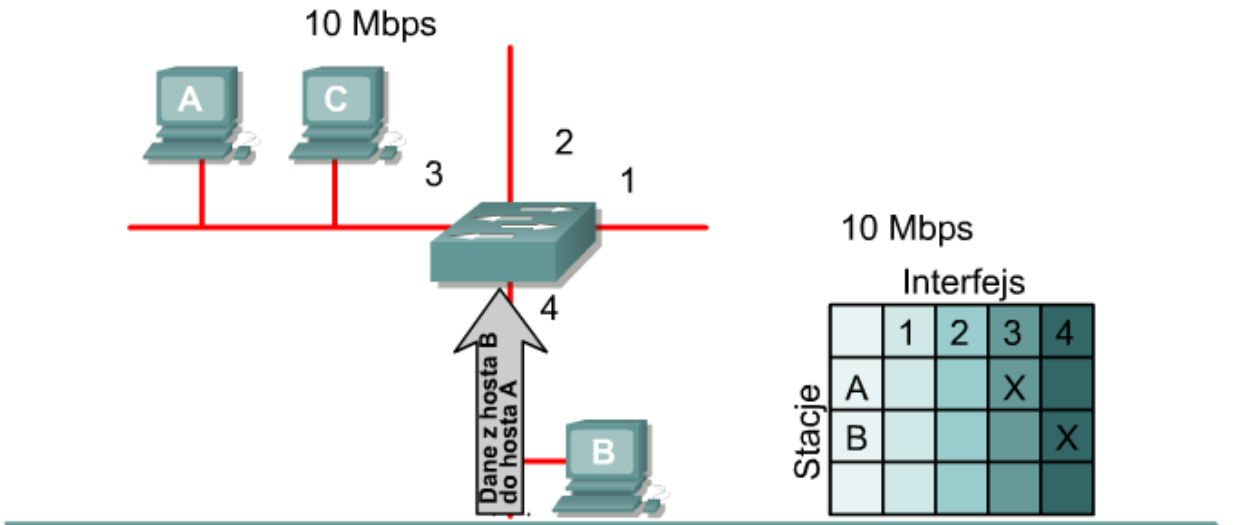
- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



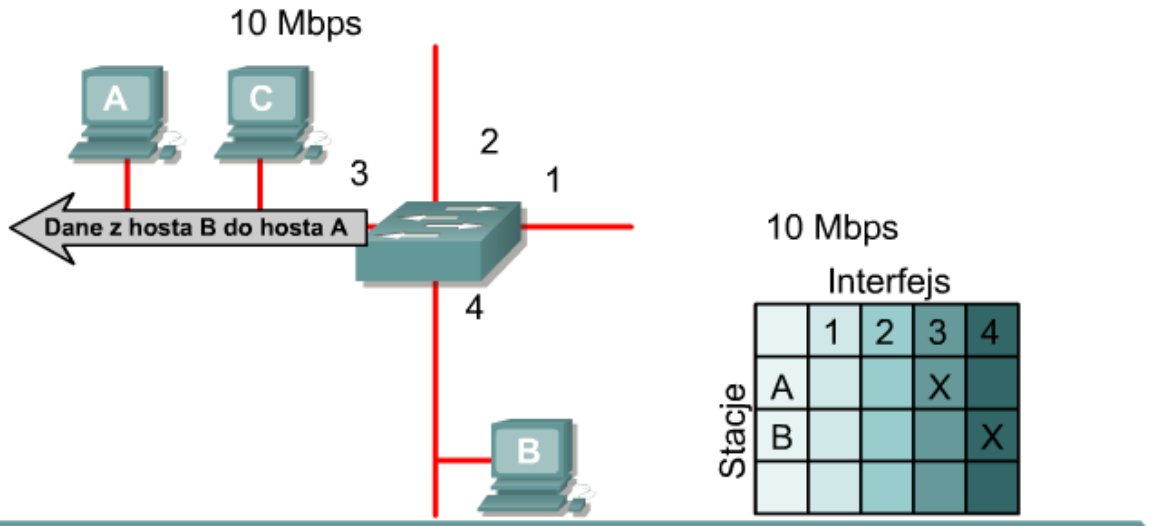
- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tworzenie tablicy przełączania



- Przesyła pakiety w oparciu o tablicę przesyłania.
  - Przesyła na podstawie adresu MAC (warstwy 2).
- Działa w warstwie 2 modelu OSI.
- Położenie stacji roboczej jest poznawane dzięki badaniu adresu źródłowego.
  - Wysyła przez wszystkie porty, gdy adresem docelowym jest rozgłaszanie, rozsyłanie grupowe lub nieznany adres.
  - Przesyła, gdy adresat jest podłączony do innego interfejsu.

Tryby przełączania

- Wyróżnia się dwa tryby przełączania ramek:
  - Store-and-forward (zapisz i przekaż)
  - Cut-through (przełączanie z przycinaniem)
    - Fast-forward (szybkie przekazywanie)
    - Fragment-free (przełączanie bez fragmentów)

„store-and-forward”

- Zanim ramka zostanie przekazana dalej, jest odbierana w całości;
- Przed przekazaniem odczytywane są adresy odbiorcy i nadawcy oraz stosowane są filtry;
- Podczas odbierania ramki następuje opóźnienie;
- W przypadku większych ramek opóźnienie jest większe, gdyż przed rozpoczęciem przełączania konieczne jest odebranie całej ramki;
- Przełącznik ma czas na sprawdzenie ramki pod kątem występowania błędów, co daje większe możliwości ich wykrycia

„cut-through”

- Przełącznik realizujący przełączanie typu „cut-through" (real time) przy odbieraniu ramki odczytuje tylko adres odbiorcy;
- Przełącznik zaczyna przesyłać ramkę, zanim zostanie ona odebrana w całości;
- Tryb ten umożliwia zmniejszenie opóźnień transmisji;
- charakteryzuje się niewielkim stopniem wykrywania błędów;
- Istnieją dwa rodzaje przełączania „cut-through": fast-forward oraz fragment-free

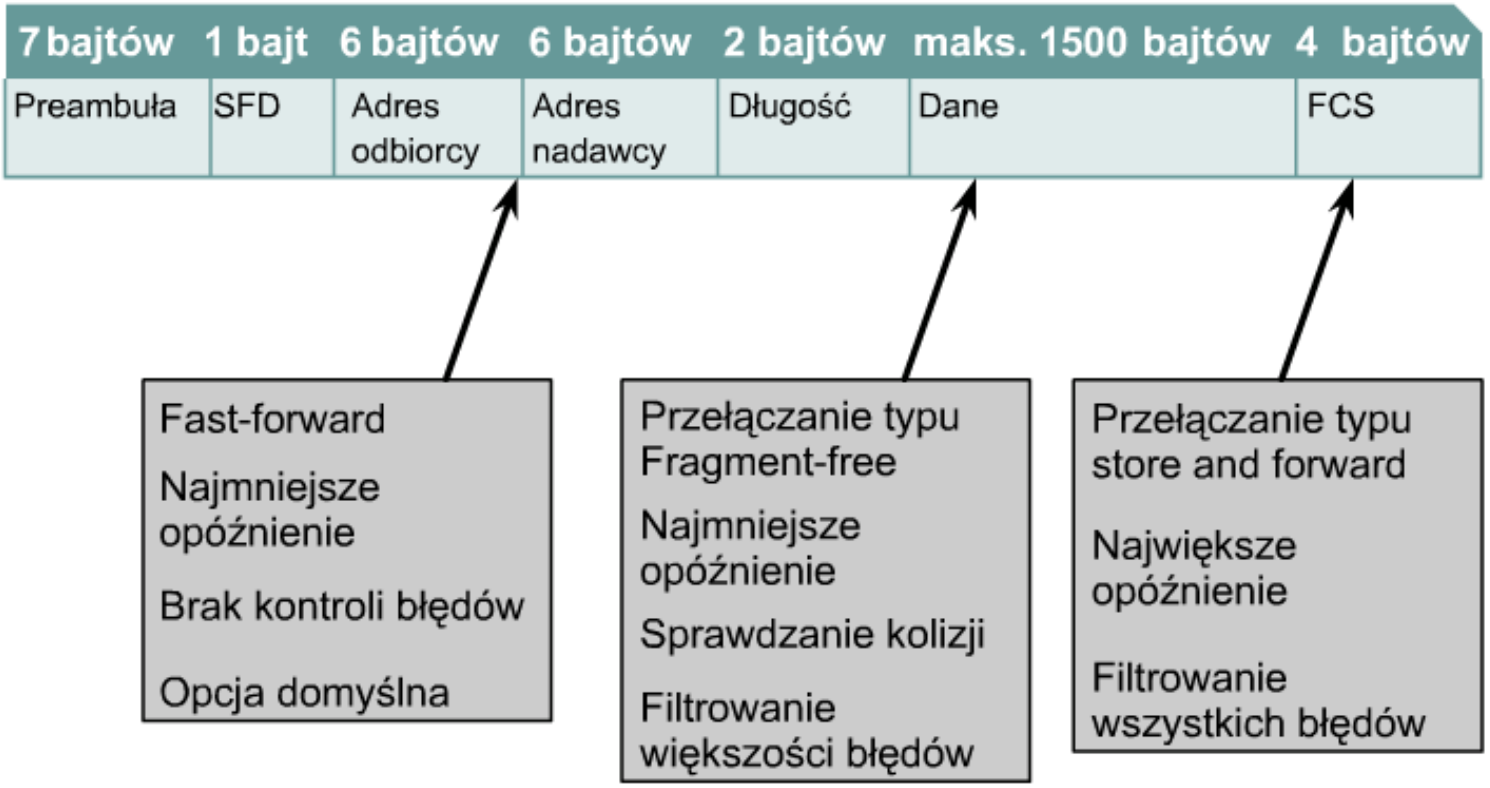
„fast-forward"

- Ten rodzaj przełączania zapewnia najmniejsze opóźnienia dzięki natychmiastowemu przekazywaniu pakietu po odebraniu adresu odbiorcy.
- Opóźnienie mierzy się od pierwszego odebranego bitu do pierwszego wysłanego bitu (FIFO — first in first out).
- Tryb ten charakteryzuje się niskim poziomem wykrywania błędów.

„fragment-free"

- W przypadku przełączania pakietów typu „fragment-free" kolidujące fragmenty zostają odfiltrowane przed rozpoczęciem przesyłania.
- Kolidujące fragmenty są zazwyczaj mniejsze niż 64 bajty.
- W przypadku przełączania pakietów typu „fragment-free" przed przesłaniem odebranego pakietu urządzenie czeka na potwierdzenie, że nie ma ono do czynienia z kolidującym fragmentem.
- Opóźnienie jest również mierzone według zasady FIFO.
- domyślny tryb przełączania w przełącznikach Catalyst 1900

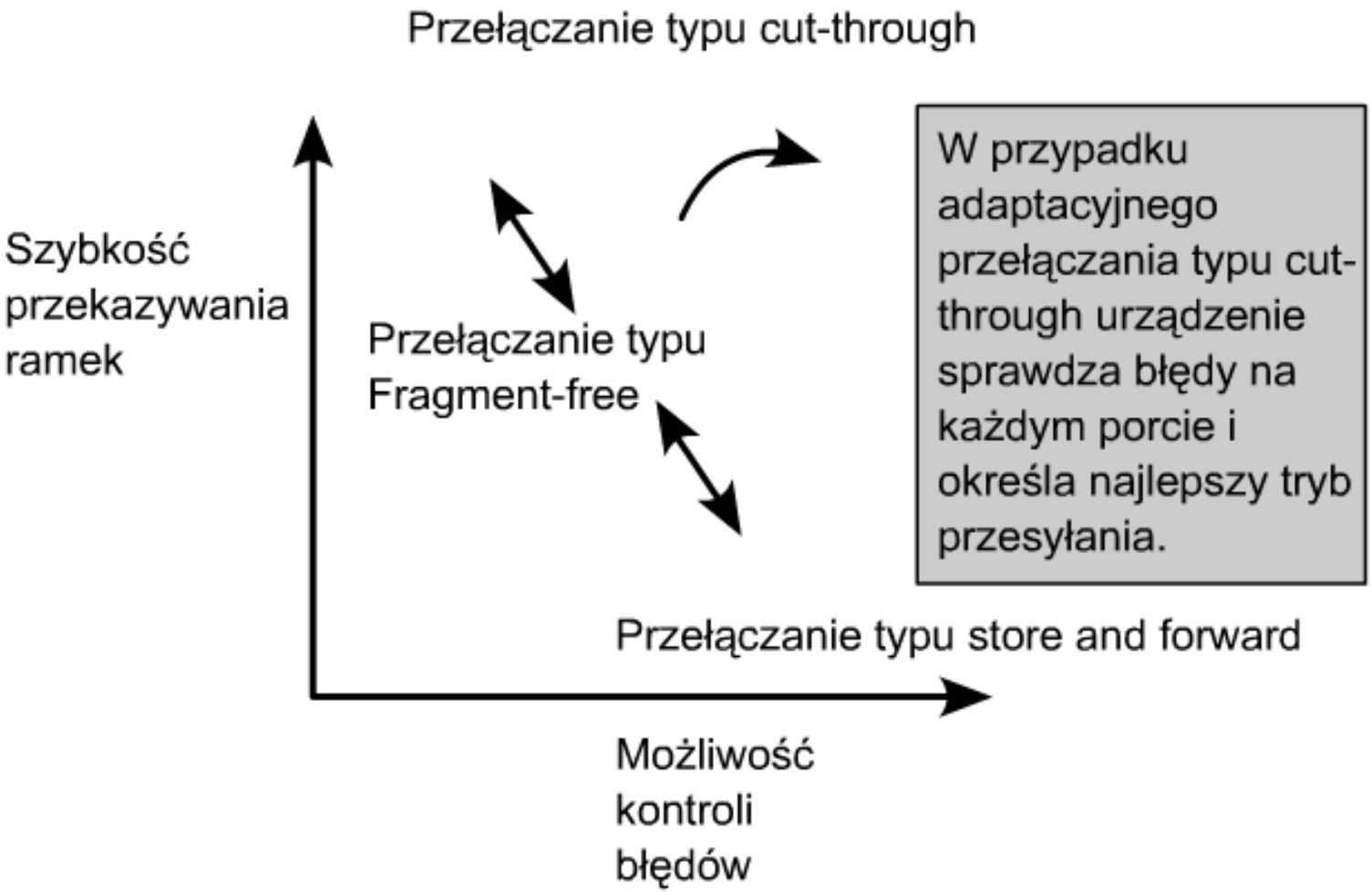
Tryby przełączania



Przełączanie adaptacyjne typu „cut-through"

- Ten tryb transmisji jest połączeniem metod „cut-through" i „store-and-forward".
- W tym trybie przełącznik wykorzystuje metodę „cut-through" do momentu wykrycia danej liczby błędów.
- Po osiągnięciu progowej liczby błędów przełącznik przechodzi w tryb „store-and-forward".

Przełączanie adaptacyjne typu „cut-through"



Plan piątego wykładu

- Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej
- **Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe**
- Współczesne przełączniki wielowarstwowe

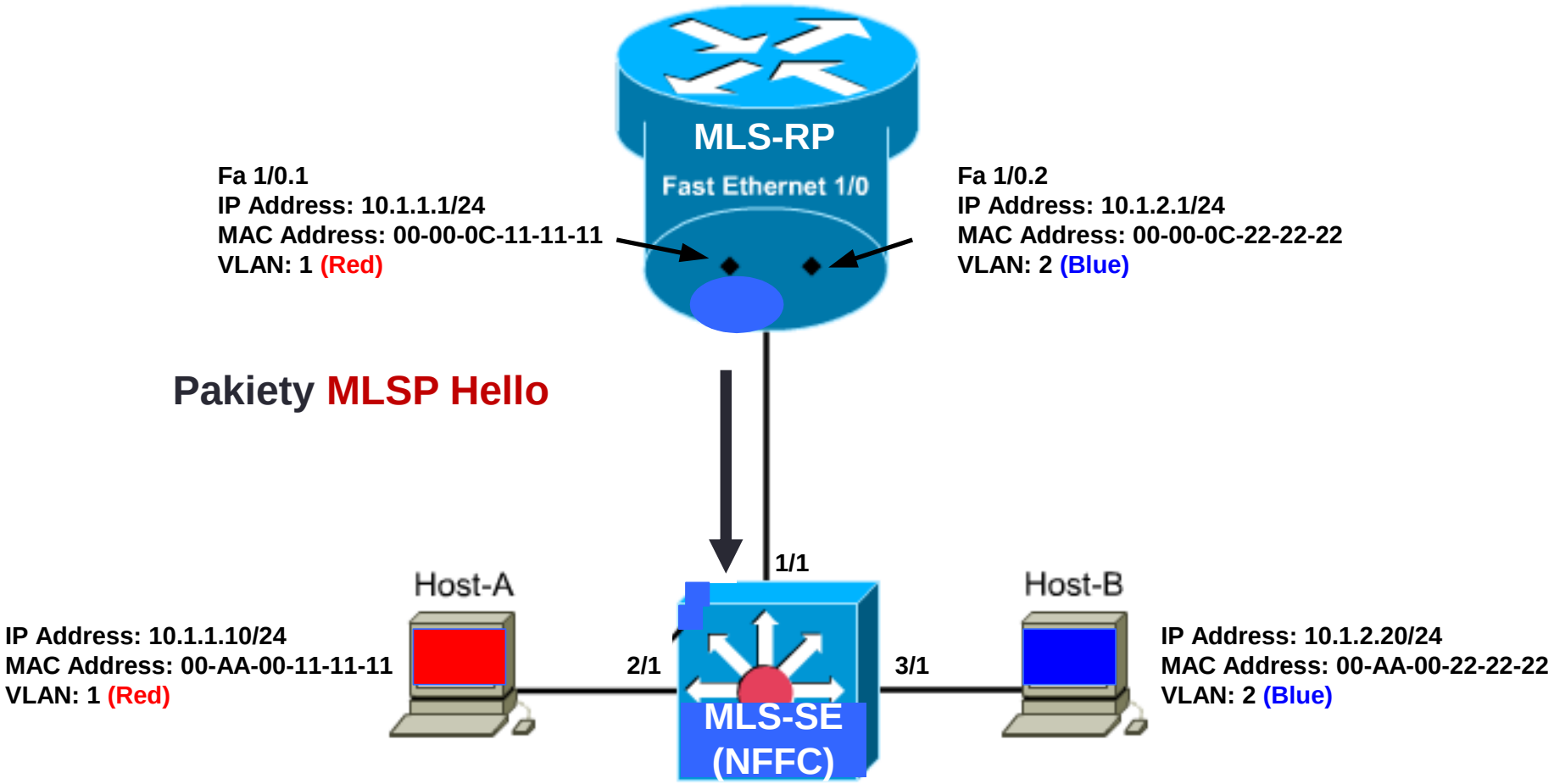
TRADYCYJNE PRZEŁĄCZNIKI WIELOWARSTWOWE

LST, Wykład 5

Etapy działania przełącznika

- Krok 1
  - Route-procesor przełącznika (L3 router) wysyła pakiety hello
- Krok 2
  - Moduł przełączania przełącznika identyfikuje pakiety candidate
- Krok 3
  - Moduł przełączania przełącznika identyfikuje pakiety enable
- Krok 4
  - Moduł przełączania przełącznika przełącza pakiety zgodnie ze scenariuszem (wzorcem)

Router procesor wysyła pakiety MLSP hello



Now I know about the MLS-RP!

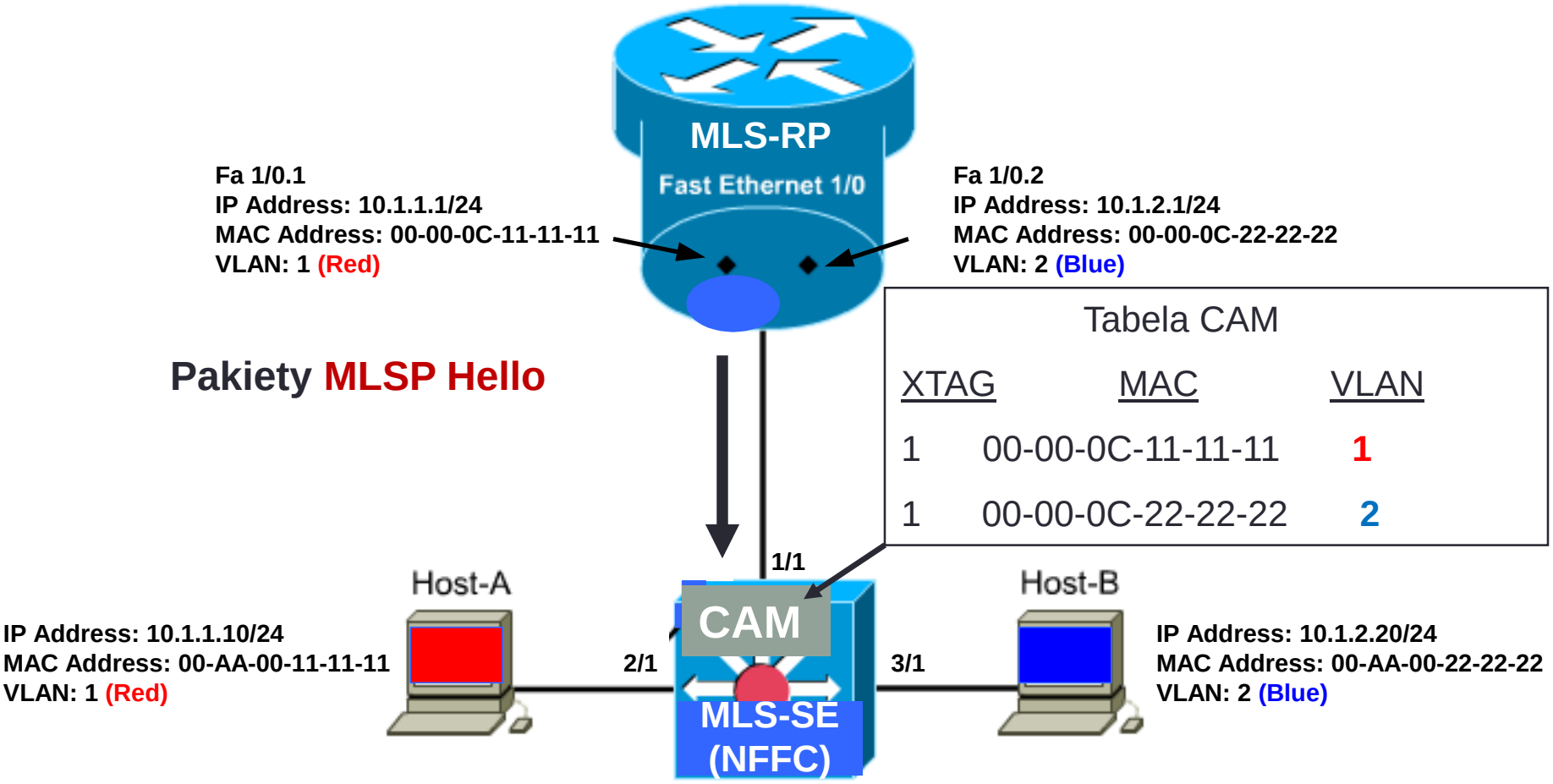
Router procesor wysyła pakiety MLSP hello

- Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu przełącznik rozpoczyna wysyłanie pakietów MLSP hello i rozsyła je co 15 sekund
  - Pakiety te zawierają informacje o numerach VLANów i adresach MAC wykorzystywanych przez przełącznik
  - Do tego celu wykorzystywany jest adres MAC multicast 01-00-0C-DD-DD-DD, taki sam z jakiego korzystał protokół CGMP(Cisco Group Management Protocol).
  - Przełączniki nie wspierające przełączania wielowarstwowego przesyłają ten pakiety w VLANie pierwszym

Router procesor wysyła pakiety MLSP hello

- Moduł przełączania (MLS-SE) odbiera pakiety hello i dzięki nim może poznać atrybuty dowolnych przełączników wielowarstwowych w sieci warstwy drugiej
- Moduł przełączania identyfikuje przełączniki wielowarstwowe poprzez przydzielenie znacznika XTAG do każdego route procesora (MLS-RP)
- Informacja ta jest zapisywana w tablicy CAM (Content Address Memory)

Router procesor wysyła pakiety MLSP hello



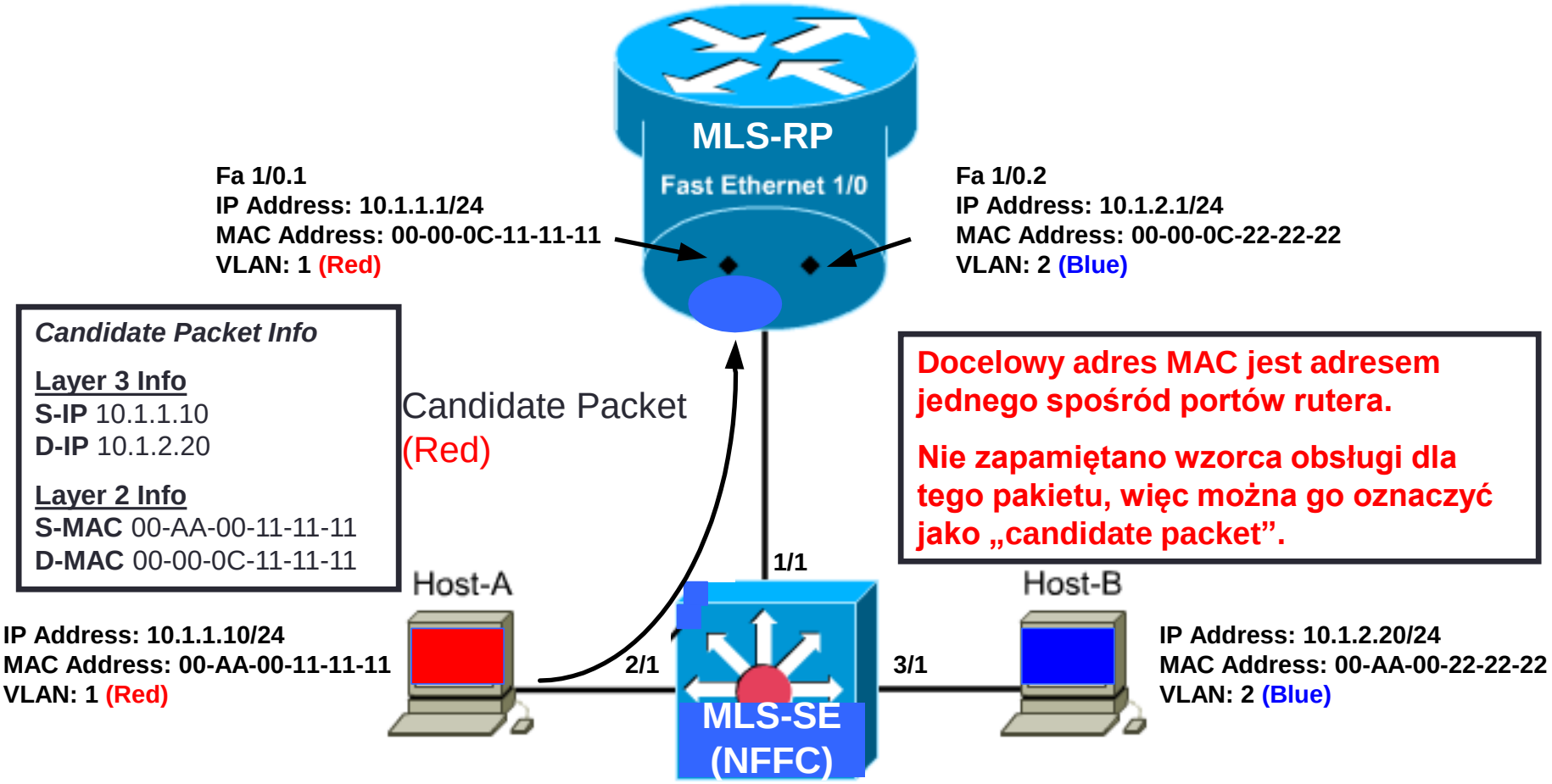
Moduł przełączania identyfikuje pakiety candidate

- Moduł przełączania MLS-SE (NFFC - NetFlow Feature Card) rozpoczyna działanie wykorzystujące właściwości wyszukiwania wzorców w celu zidentyfikowania pakietów kierowanych do modułu route-procesora MLS-RPs
- Jeśli pakiet jest kierowany do modułu route-procesora i nie ma zapisanego dla niego scenariusza obsługi, to moduł route-procesora klasyfikuje go jako pakiet candidate
- Taki pakiet wykorzystuje standardowy proces przełączania w warstwie drugiej i zostaje wysłany przez port dołączony do modułu route-procesora

Moduł przełączania identyfikuje pakiety candidate

- Pakiet candidate musi spełnić następujące kryteria:
  - docelowy adres MAC jest zgodny z zgodny z jednym spośród adresów MAC, których moduł route-procesora nauczył się poprzez MLSP
  - dla tego pakietu nie zapisano dotąd wzorca obsługi

Moduł przełączania identyfikuje pakiety candidate



802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 1			D-MAC= 00-00-0C-11-11-11	S-MAC= 00-AA-00-11-11-11		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable

- W przykładzie moduł route procesora odbiera i przesyła pakiet standardowo
- Moduł zapisuje ponownie nagłówek warstwy drugiej
- Ruter nie tylko zmienia numer VLANu w nagłówku ramki, ale również modyfikuje oba adres MAC
  - Chociaż adres IP nie zostaje zmieniony, moduł route-procesora musi modyfikować nagłówek IP zmieniając pole Time-To-Live (TTL) oraz sumę kontrolną

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable

- Kiedy pakiet powraca ponownie do modułu przełączania:
  1. Docelowy adres MAC jest wykorzystywany do przesłania (przełączenia) pakietu (ramki) na port wyjściowy 3/1
  2. Moduł przełączania rozpoznaje źródłowy adres MAC jako jeden z wpisów dodanych w kroku pierwszym podczas wymiany pakietów hello
  3. Moduł przełączania wykorzystuje docelowy adres IP do sprawdzenia częściowego zapisu wzorca obsługi pakietu utworzonego w kroku 2 (w czasie obsługi pakietu candidate)

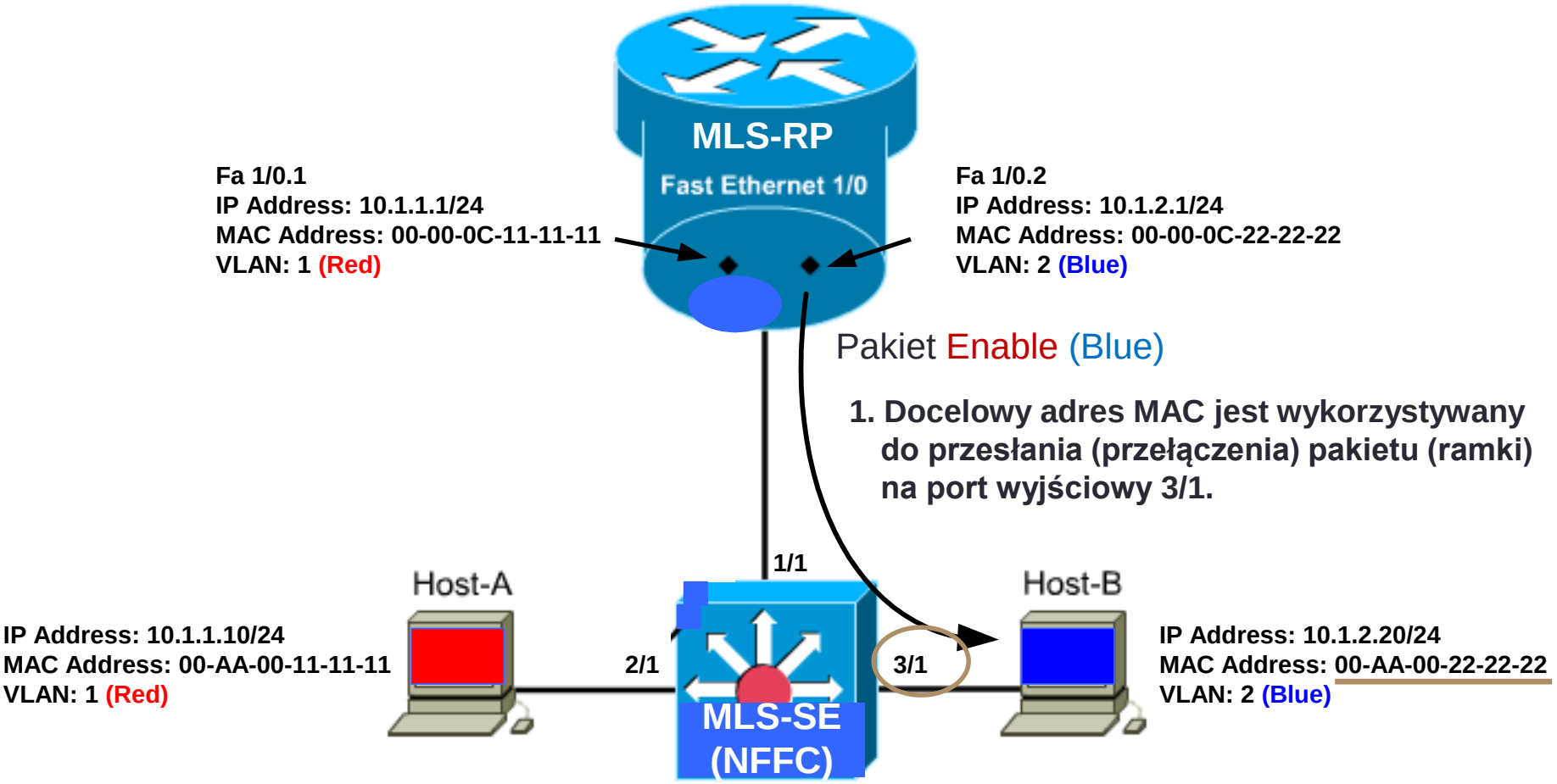
Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable

Kiedy pakiet powraca ponownie do modułu przełączania:

4. Moduł przełączania porównuje wartości związane ze źródłowym adresem MAC i częściowo zapisanym wzorem dla danego pakietu. Jeśli się zgadzają, to moduł przełączania uzyskuje pewność, że jest to pakiet enable pochodzącym z tego samego rutera na który wskazywał pakiet candidate.

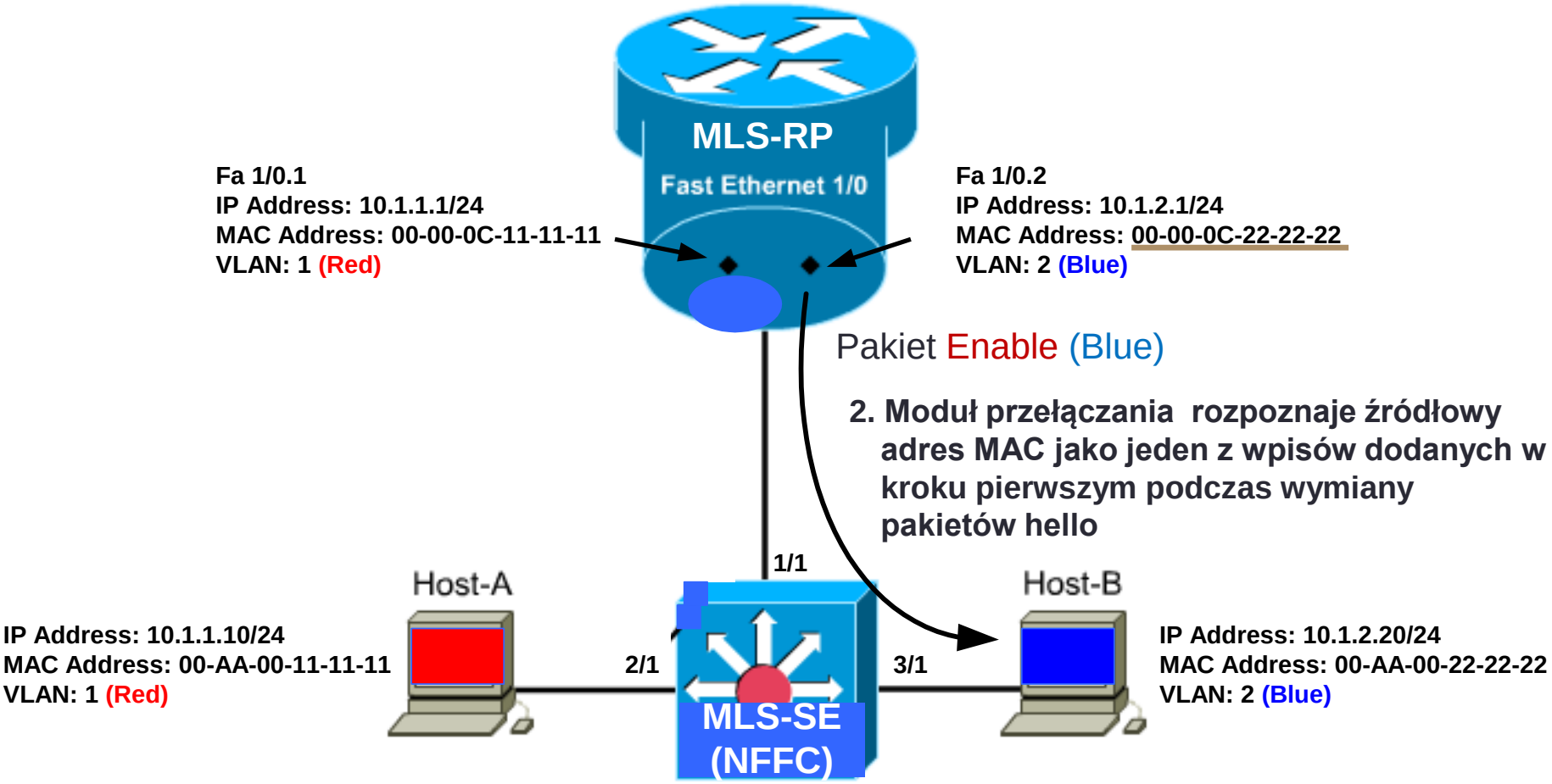
5. Moduł przełączanie uzupełnia wpis wzorca przełączania. Wpis ten zawiera wszystkie informacje niezbędne do przepisywania nagłówków przyszłych pakietów

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



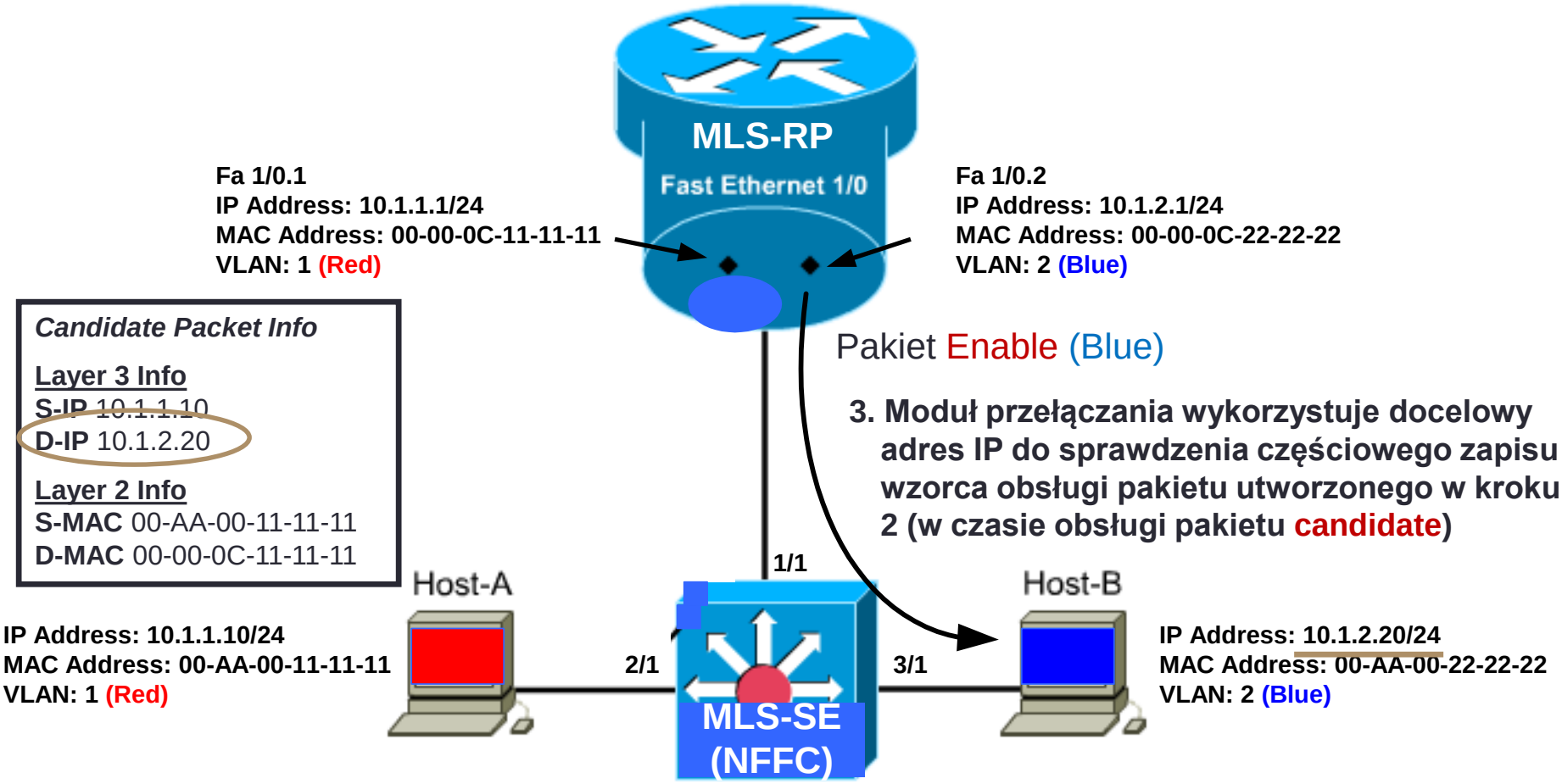
802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



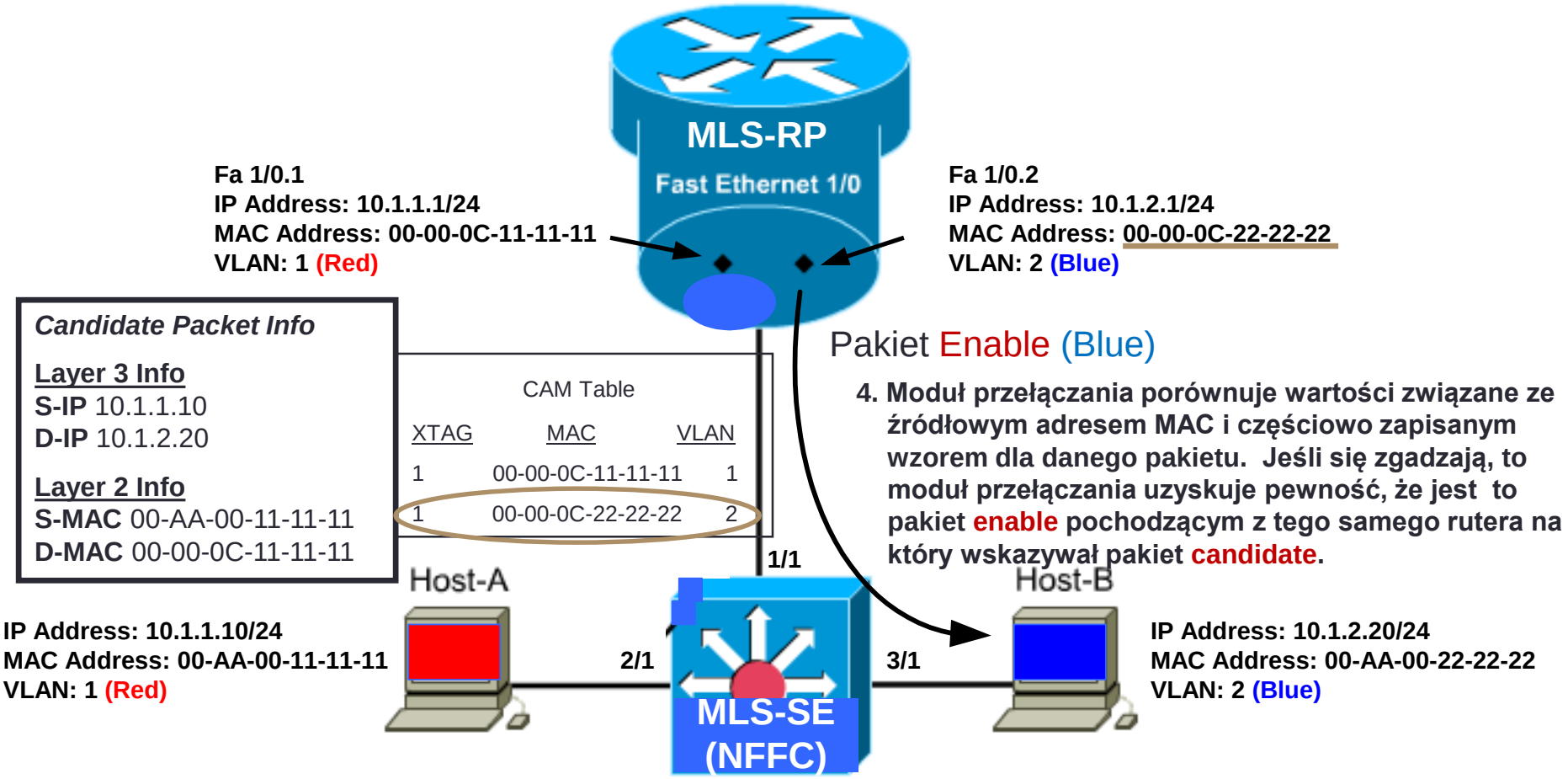
802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



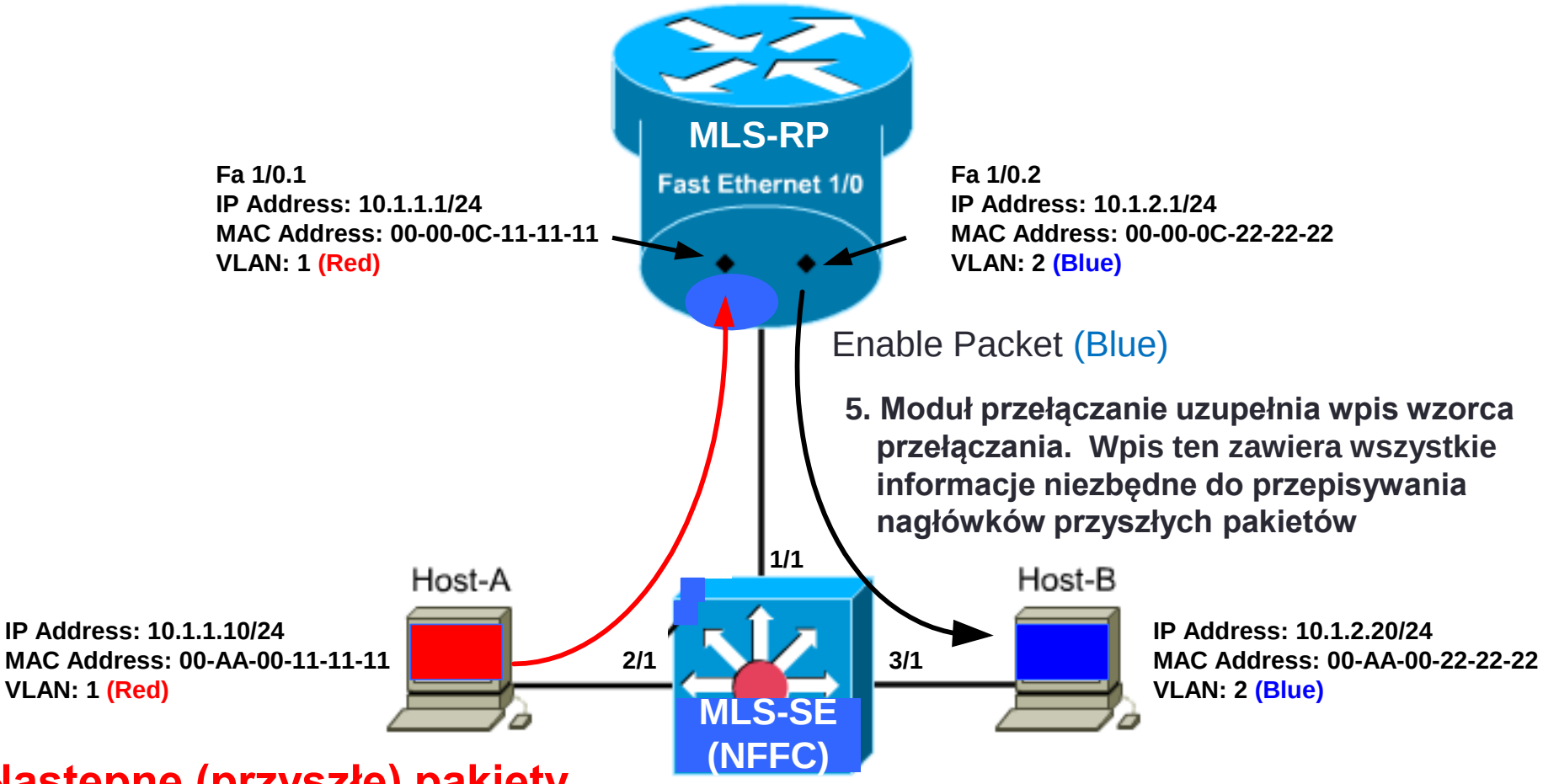
802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			D-MAC= 00-AA-00-22-22-22	S-MAC= 00-00-0C-22-22-22		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

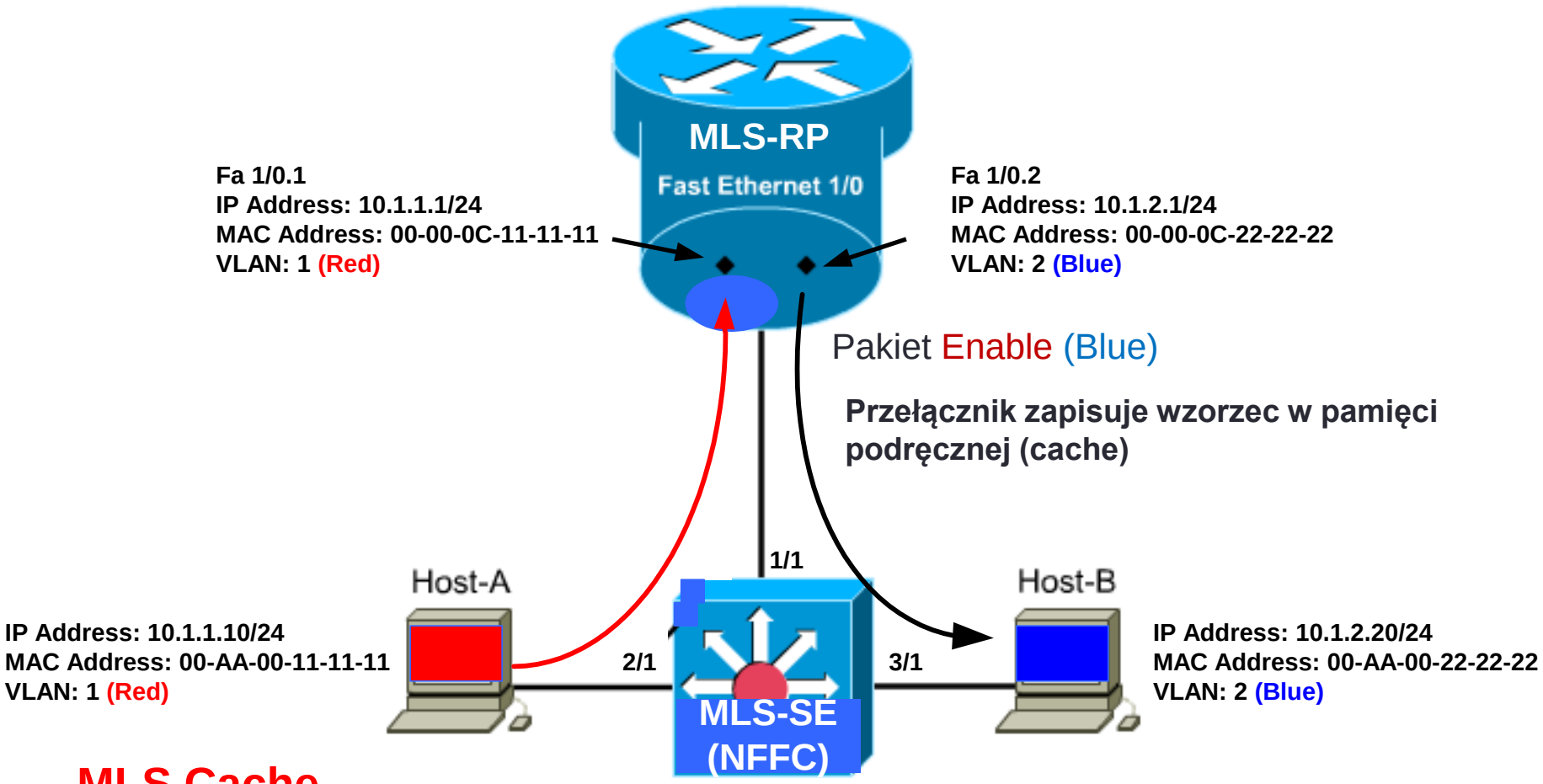
Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



Następne (przyszłe) pakiety

802.1q Header			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 1			D-MAC= 00-00-0C-11-11-11	S-MAC= 00-AA-00-11-11-11		S-IP = 10.1.1.10	D-IP = 10.1.2.20	

Moduł przełączania identyfikuje pakiety enable



MLS Cache

Dst IP	Src IP	Port	Dst Port	Src Port	Dst MAC	Src MAC	VLAN	Interface
10.1.2.20	10.1.1.10	TCP	23	1238	**00-AA-00-22-22-22**	**00-00-0C-22-22-22**	2	3/1

Uproszczony sposób przełączania pakietów oparty o wzorzec

- W celu obsłużenia kolejnych pakiety napływających do przełącznika w przyszłości, moduł przełączania wykorzysta docelowy adres IP w celu sprawdzenia definicji wzorca zapisanej w pamięci podręcznej w kroku 3
- Jeśli wzorzec zostanie znaleziony, to wykorzysta go w celu przepisania nagłówka ramki/pakietu a następnie prześlę pakiet bezpośrednio do sieci docelowej (pakiet nie zostanie przesłany do modułu rutowania)
- Operacja przepisania modyfikuje te pola ramki/pakietu, które zostały zmienione w procesie obsługi pierwszego pakietu

Mechanizm przepisywania ramek
Rewrite Engine

- Mechanizm przepisywania ramek może zmodyfikować następujące pola ramki/pakietu:
  - źródłowy i docelowy adres MAC
  - VLAN ID
  - TTL
  - sumę kontrolną
  - Ustawienia priorytetu pakietu w nagłówku ramki Class of Service (CoS) lub pakietu Type of Service (ToS)

PRZYKŁAD DZIAŁAŁANIA

Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe

Uproszczone przełączanie pakietów



Fa 1/0.1
IP Address: 10.1.1.1/24
MAC Address: 00-00-0C-11-11-11
VLAN: 1 (Red)

Fa 1/0.2
IP Address: 10.1.2.1/24
MAC Address: 00-00-0C-22-22-22
VLAN: 2 (Blue)

Pamięć podręczna

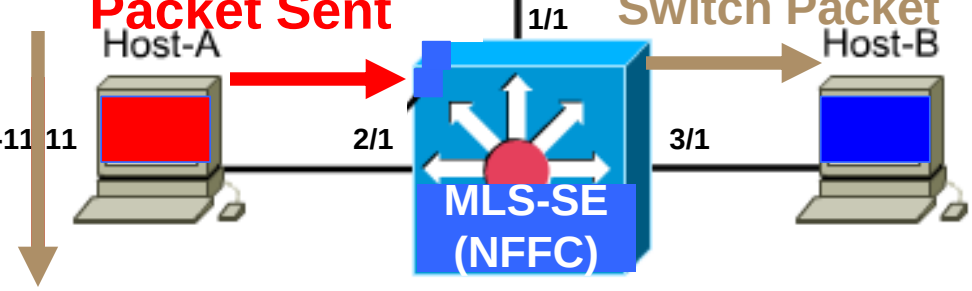
Dst IP	Src IP	Port	Dst Port	Src Port	Dst MAC	Src MAC	VLAN	Interface
10.1.2.20	10.1.1.10	TCP	23	1238	**00-AA-00-22-22-22**	**00-00-0C-22-22-22**	2	3/1

Rewrite Header

IP Address: 10.1.1.10/24
MAC Address: 00-AA-00-11-11-11
VLAN: 1 (Red)

Packet Sent

Switch Packet



IP Address: 10.1.2.20/24
MAC Address: 00-AA-00-22-22-22
VLAN: 2 (Blue)

Kolejne pakiety

Header 802.1q			Ethernet Header			IP Header			IP Data
	VLAN = 2			**D-MAC= 00-AA-00-22-22-22**	**S-MAC= 00-00-0C-22-22-22**		**S-IP = 10.1.1.10**	**D-IP = 10.1.2.20**	

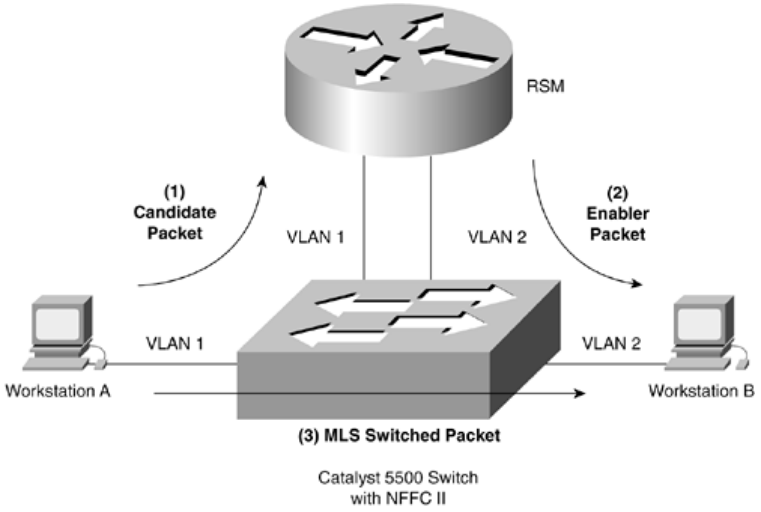
Plan piątego wykładu

- Zasady działania i tryby pracy przełącznika warstwy drugiej
- Tradycyjne przełączniki wielowarstwowe
- **Współczesne przełączniki wielowarstwowe**

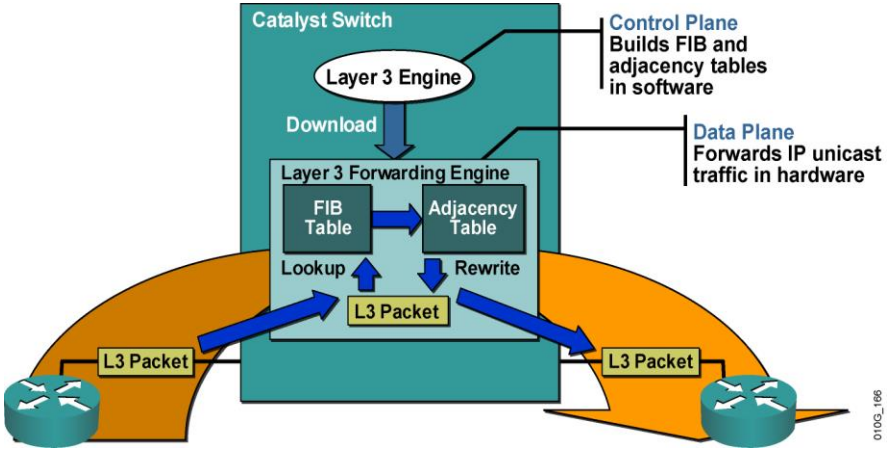
NOWOCZESNE PRZEŁĄCZNIKI WIELOWARSTWOWE

LST, Wykład 5

Architektury przełączników wielowarstwowych



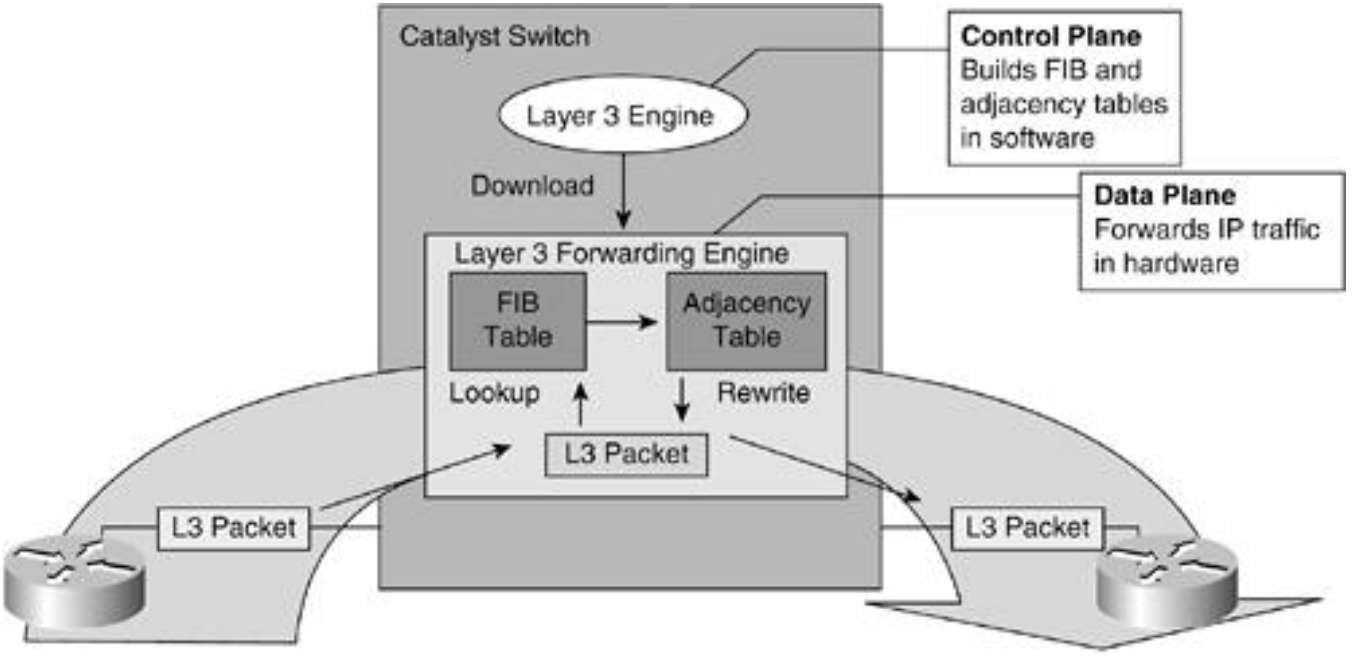
Tradycyjna architektura



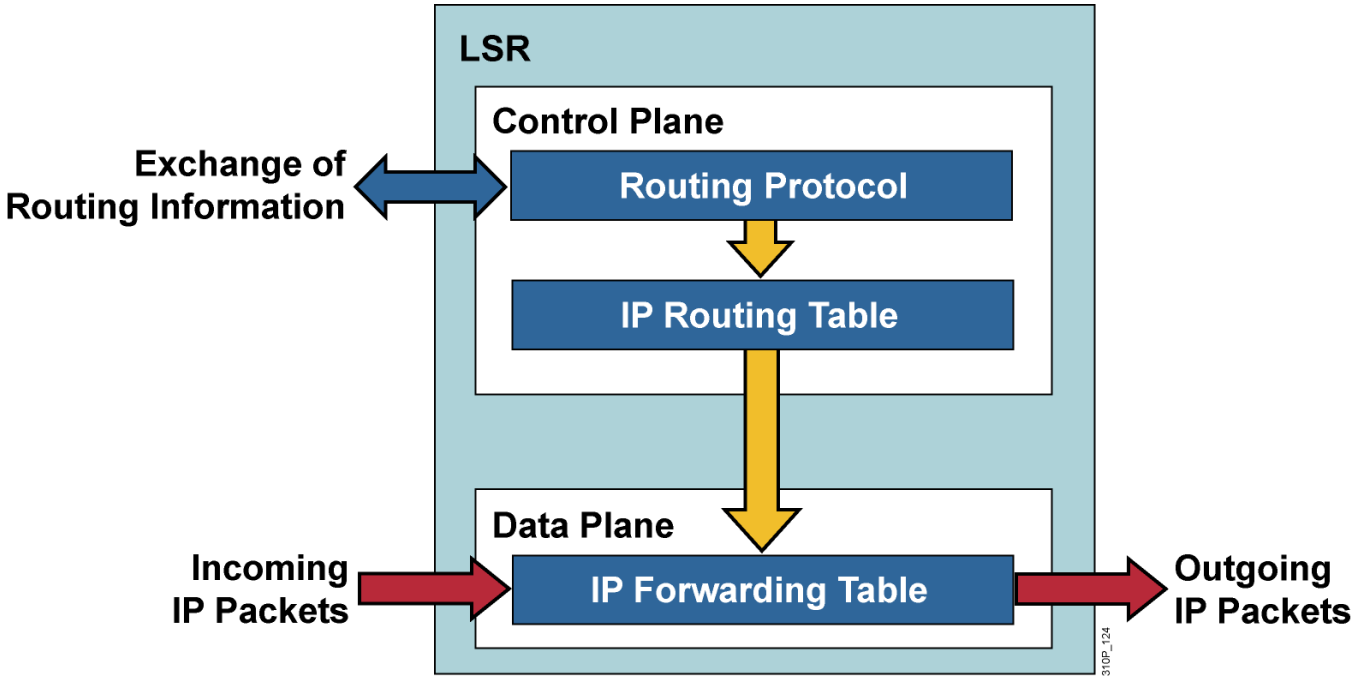
Rozwiązanie oparte na mechanizmie CEF

- Przełączanie wielowarstwowe oznacza zdolność do sprzętowego wspierania procesu przełączania i rutingu. Przy czym sprzętowe wparcie obsługi warstw 4-7 ma charakter opcjonalny.
- Przełączanie sprzętowe: Route procesor (Layer 3 engine) musi pobrać przesłać informacje o rutingu, przełączaniu, listach kontroli dostępu i ustawieniach QoS do układów sprzętowych wspierających pracę przełącznika

Rozwiązanie oparte na mechanizmie CEF

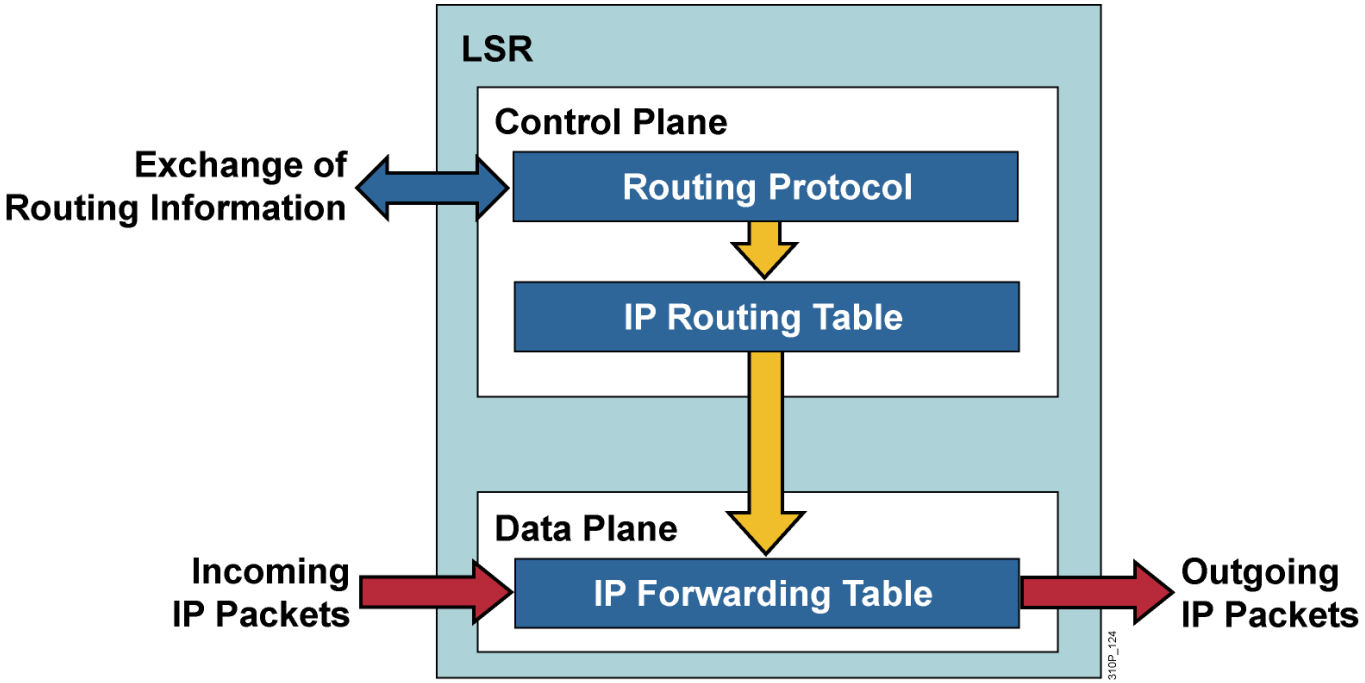


CEF



- Moduł przełączania w warstwie trzeciej odpowiedzialny jest również za wgrywanie informacji płaszczyzny sterującej takich jak listy kontroli dostępu do płaszczyzny danych w module sterującym (supervisor), portach, lub kartach liniowych w celu zapewnienia sprzętowego przełączania pakietów
  - Płaszczyzna sterująca reprezentuje moduł warstwy trzeciej (route processor)
  - Płaszczyzna danych reprezentuje elementy sprzętowe takie jak układu ASICs, wykorzystywane przez moduł przełączania do sprzętowego przełączania

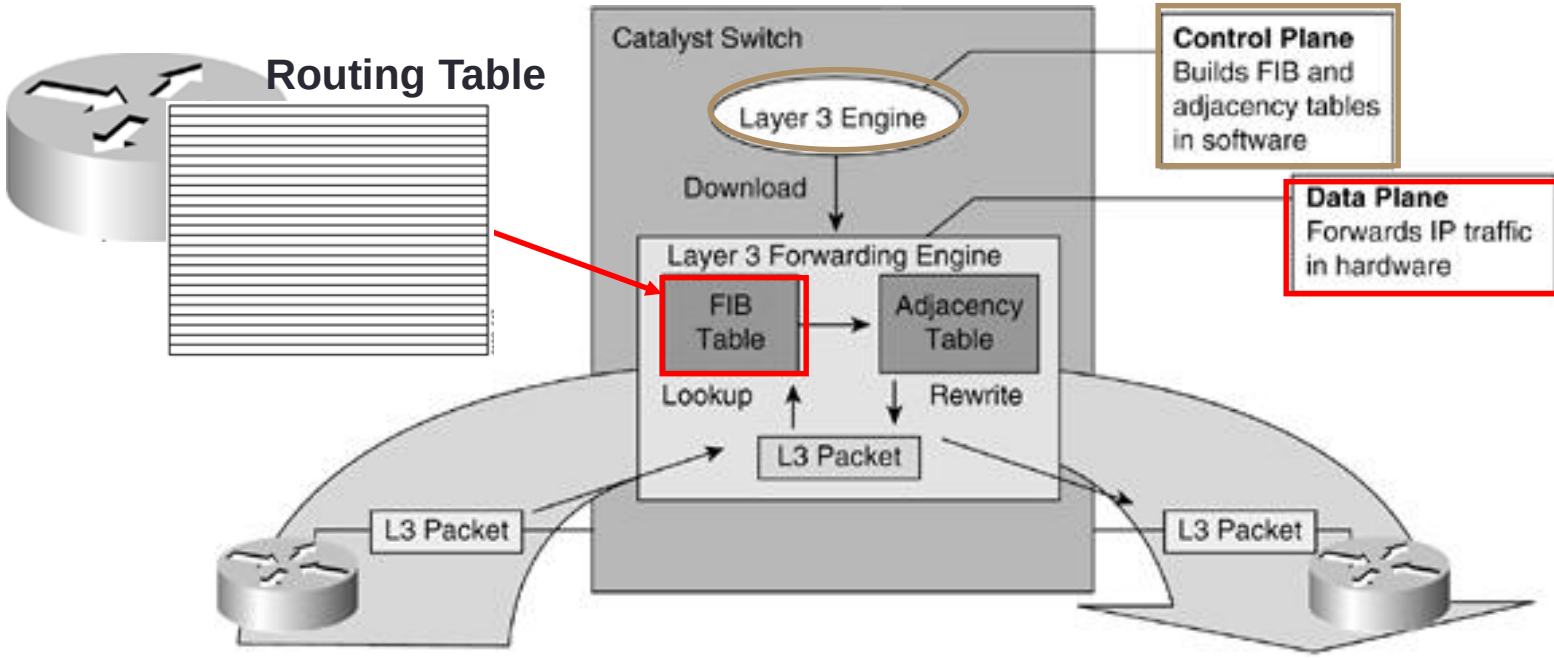
CEF



- CEF jest modelem **przenoszenia opartym na topologii** w którym wszystkie informacje rutingowe są wprowadzanie wstępnie do ***forwarding information base (FIB)***

- W wyniku tego działanie, przełączniki mogą szybko uzyskiwać komplet informacji wymaganych do przełączania pakietów takich jak adresy IP sąsiadów, adresy IP następnego skoku oraz adresy MAC

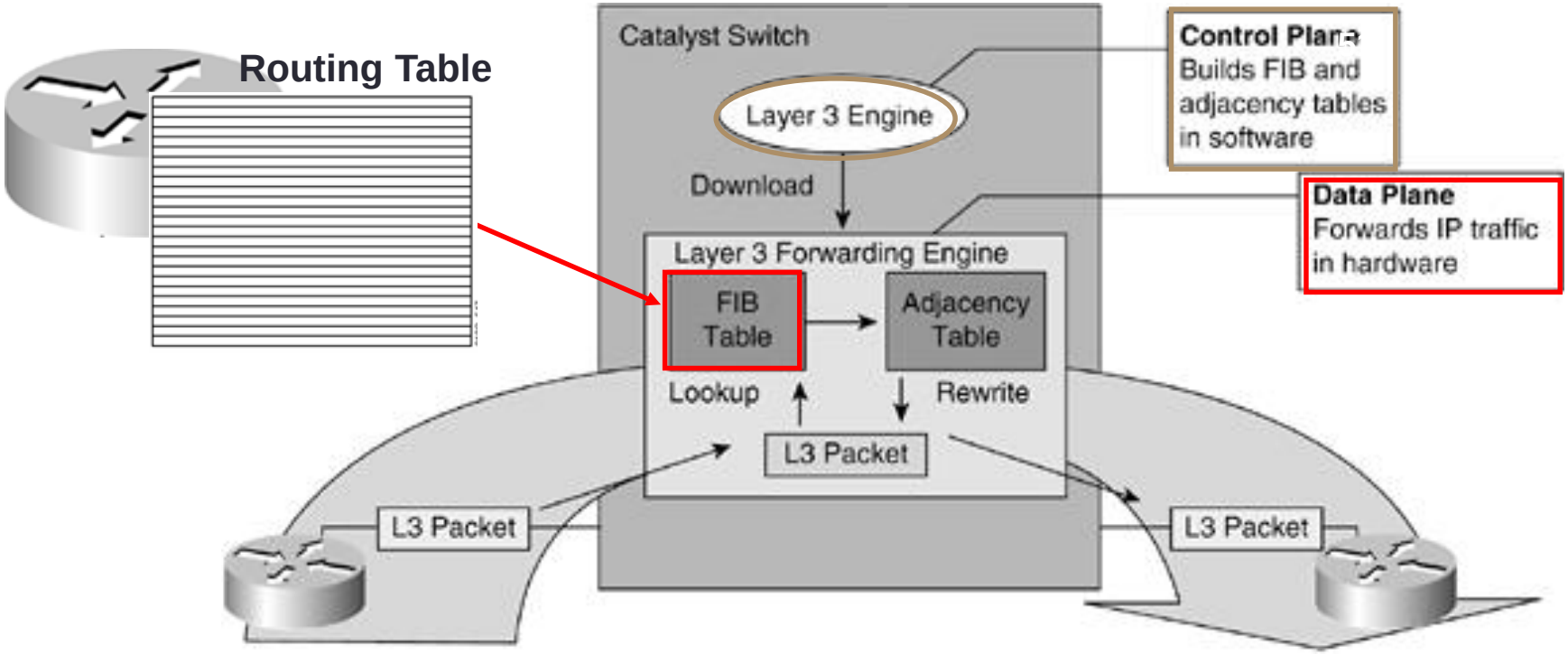
CEF



Mechanizm CEF wykorzystuje dwa podstawowe elementy: FIB oraz tabelę przyległości (Adjacency Table)

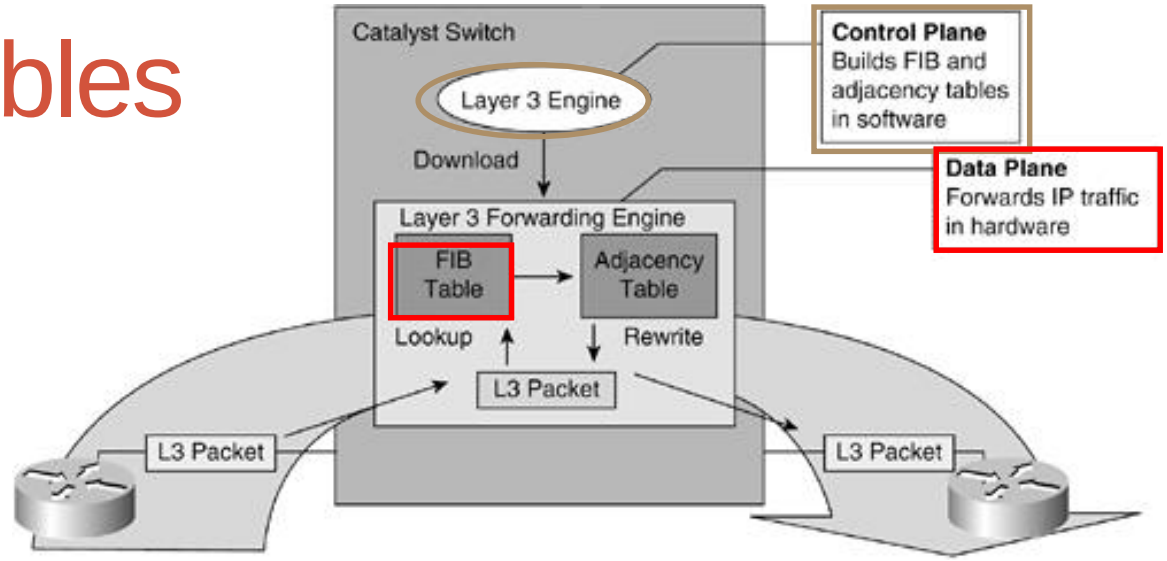
- ***Forwarding information base*** (FIB)
  - Wykorzystywana do podejmowania decyzji o przełączaniu w oparciu o prefiksy IP
  - **podobna do tablicy rutingu** lub do bazy informacji
  - zarządza lustrzanym obrazem informacji rutingowych zawartych w **IP routing table**.

Forwarding Information Base (FIB)



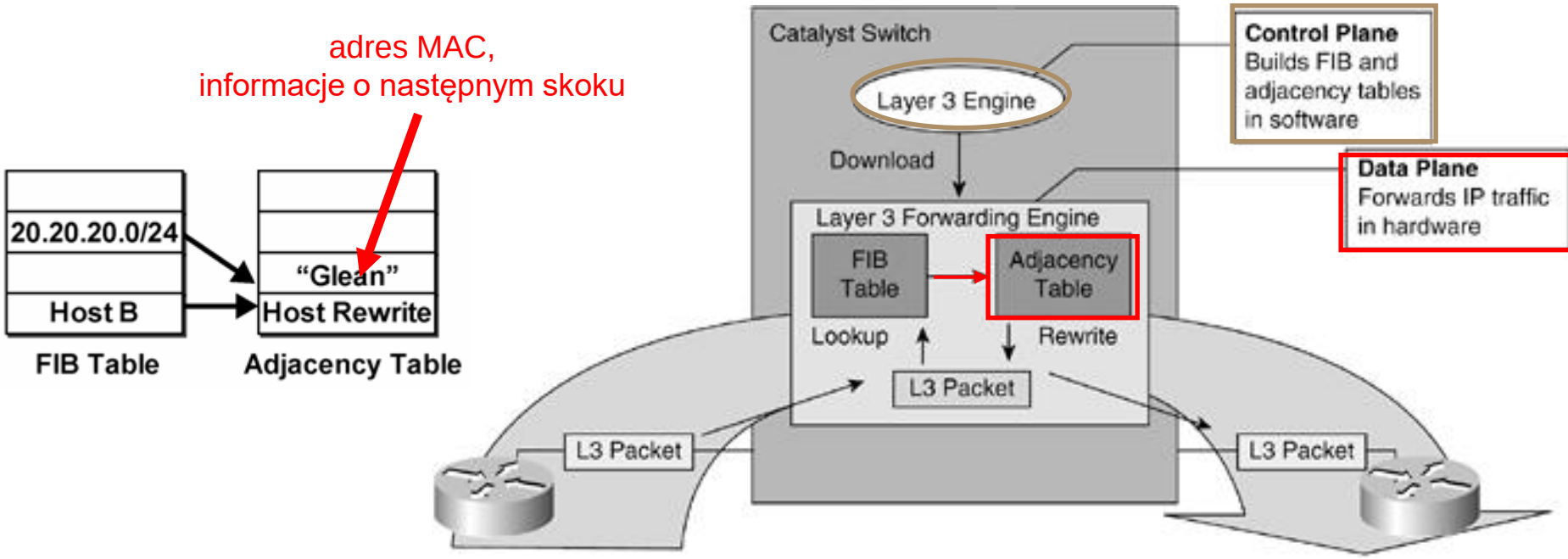
- Gdy pojawią się zmiany w rutingu lub topologii sieci to zaktualizowana zostaje tablica rutingu, a zmiany te zostają następnie przeniesione do **FIB**
- FIB zarządza adresami następnego skoku w oparciu o informacji pochodzące z tabeli rutingu IP

Adjacency tables



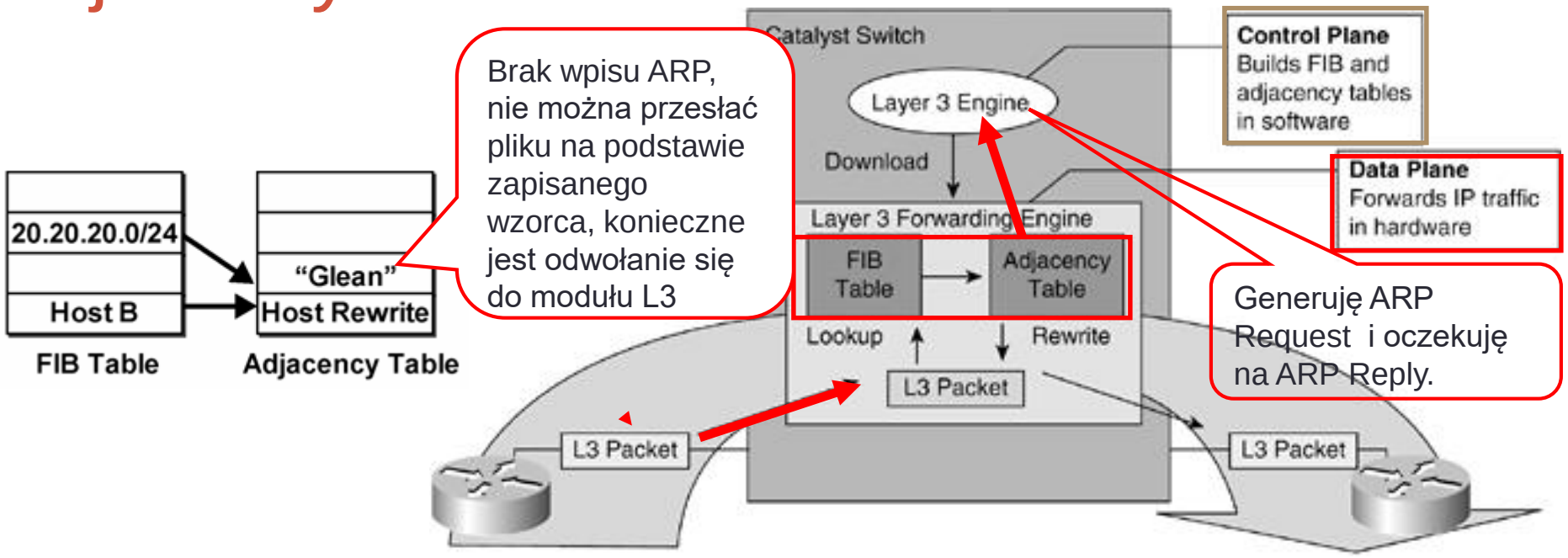
- Węzły sieciowe uznawane są jako sąsiednie jeśli mogą przesyłać informację pomiędzy sobą nie przekraczając pojedynczego skoku w warstwie łącza danych (mechanizm ten wykorzystywany jest również w protokołach OSPF, EIGRP)
- Router w czasie normalnej pracy zarządza:
  - **Tablicą rutingu** zawierającą sieci IP oraz informacje umożliwiające przesłanie pakietu (informacje o następnym skoku)
  - **Tabela ARP** zawiera informacje pozwalające na odwzorowanie pomiędzy adresami warstwy trzeciej i drugiej
  - Tabele te są aktualizowane niezależnie od siebie

Adjacency tables



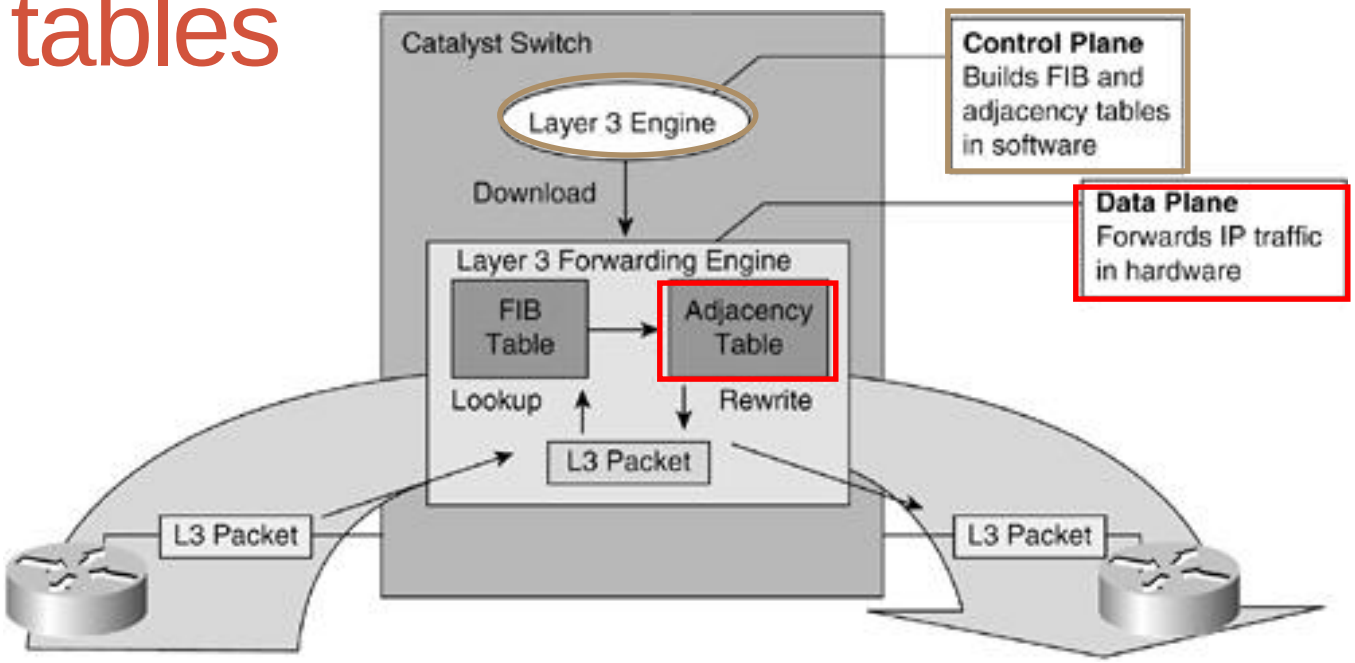
- ***Tablica przyległości (sąsiadów)***
  - Jak już powiedziano **FIB** przechowuje **informacje warstwy trzeciej dotyczące następnego dla każdego wpisu**
  - Przełączanie pakietów z wykorzystaniem wzorca wymaga, aby znane były również dla każdego wpisu w bazie **FIB** informacje warstwy drugiej dotyczące następnego skoku
  - Te cześć tabeli **FIB** zwana ***tablicą przyległości*** zawiera adresy MAC węzłów które mogą być osiągnięte w odległości pojedynczego skoku

Adjacency tables



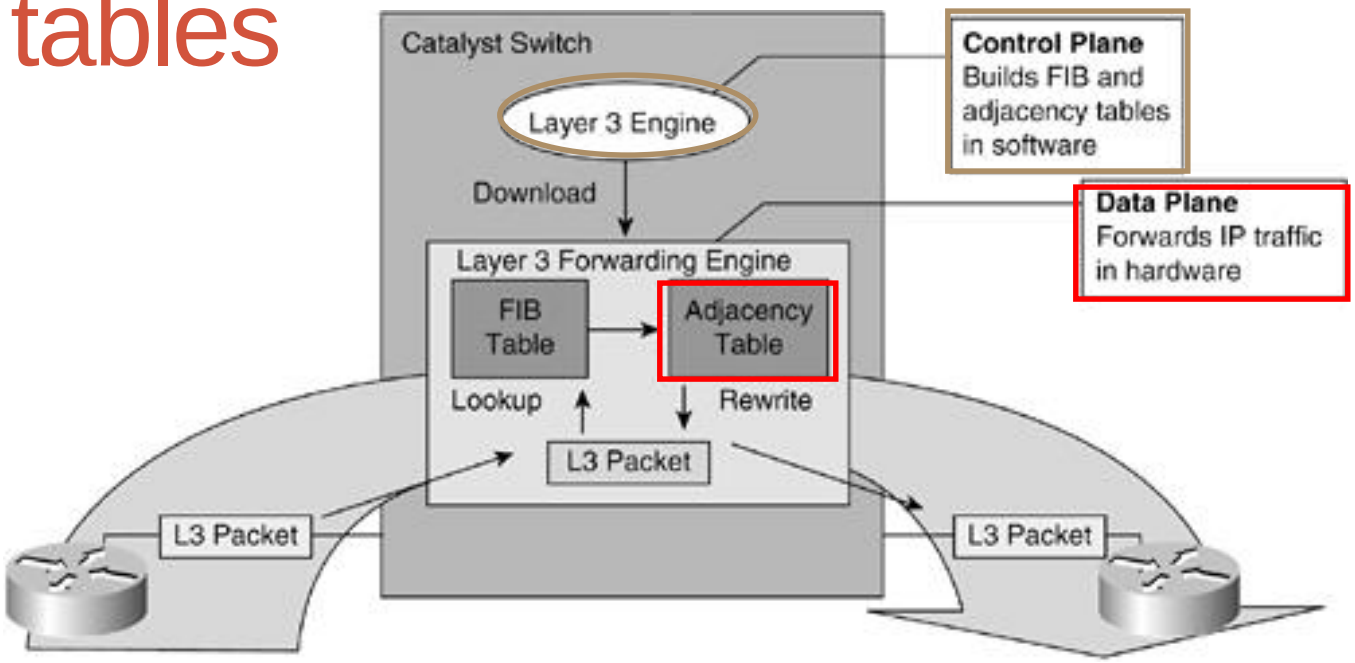
- ***Tablica przyległości (sąsiadów)***
  - Informacje przechowywane w adjacency table tworzone są na podstawie **tablicy ARP**
  - Aktualizacja tablicy przyległości następuje zaraz po aktualizacji informacji w tablicy ARP
  - Jeśli wpis **ARP nie istnieje**, to wpis FIB jest oznaczony jako "**Glean**"
  - Oznacza to, że moduł przełączania nie może obsłużyć pakietu zgodnie ze wzorcem, z powodu brakujących informacji w warstwie drugiej
  - W takiej sytuacji pakiet jest wysyłany do modułu przełączania w warstwie trzeciej, który odpowiedzialny jest za przesyłanie wiadomości **ARP request** i odbieranie **ARP reply**
  - Stan taki jest znany jako stan "**CEF glean**"

Adjacency tables



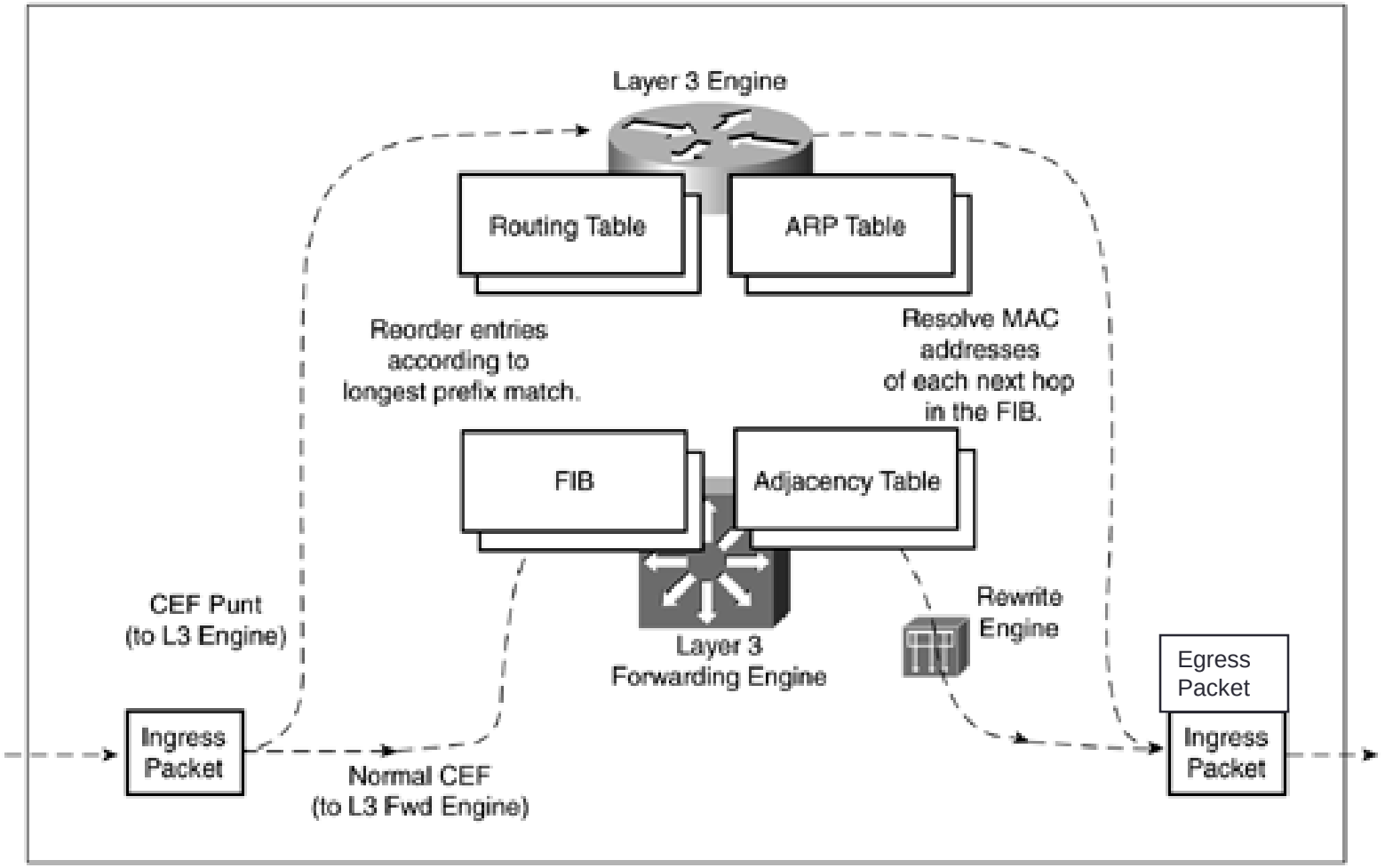
- W tym czasie, w którym **FIB** jest w stanie **CEF glean** tzn. oczekuje na odpowiedź na zapytanie ARP, kolejne pakiety kierowane do tego samego hosta są natychmiast odrzucane, tak aby kolejka wejściowa nie została zapełniona i aby moduł przełączania w warstwie trzeciej nie był zbyt zajęty poprzez obsługę powielonych pakietów **ARP-request**
- Zjawisko to nazywa się **ARP *throttling*** lub *throttling adjacency*

Adjacency tables

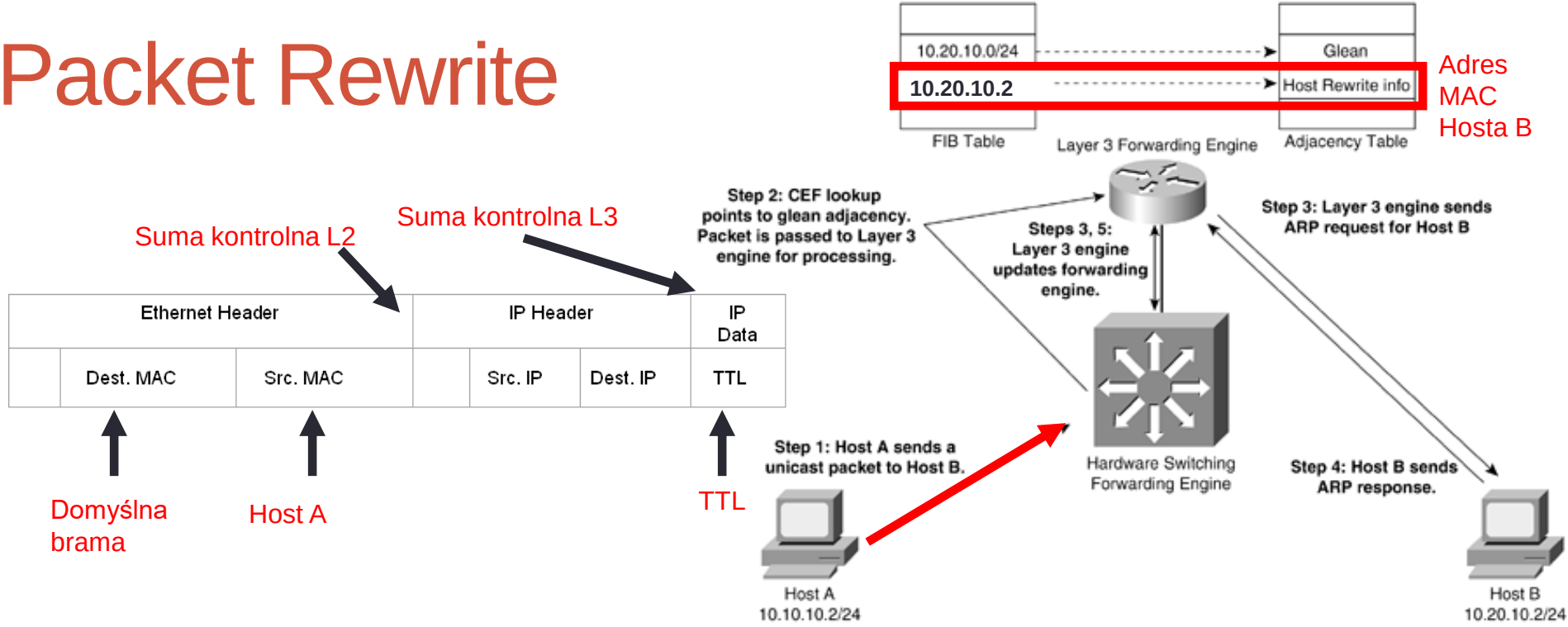


- Jeśli odpowiedź na zapytanie **ARP** nie zostanie przesłana w ciągu 2 sek.**,** mechanizm **throttling** jest anulowany, więc kolejne zapytania **ARP** są obsługiwane
- W przeciwnym przypadku, tzn. po odebraniu odpowiedzi ARP, mechanizm **throttling** jest zawieszony, wpis w bazie **FIB** jest uzupełniony i pakiety mogą być całkowicie przełączane sprzętowo

Przepisywanie ramek/pakietów



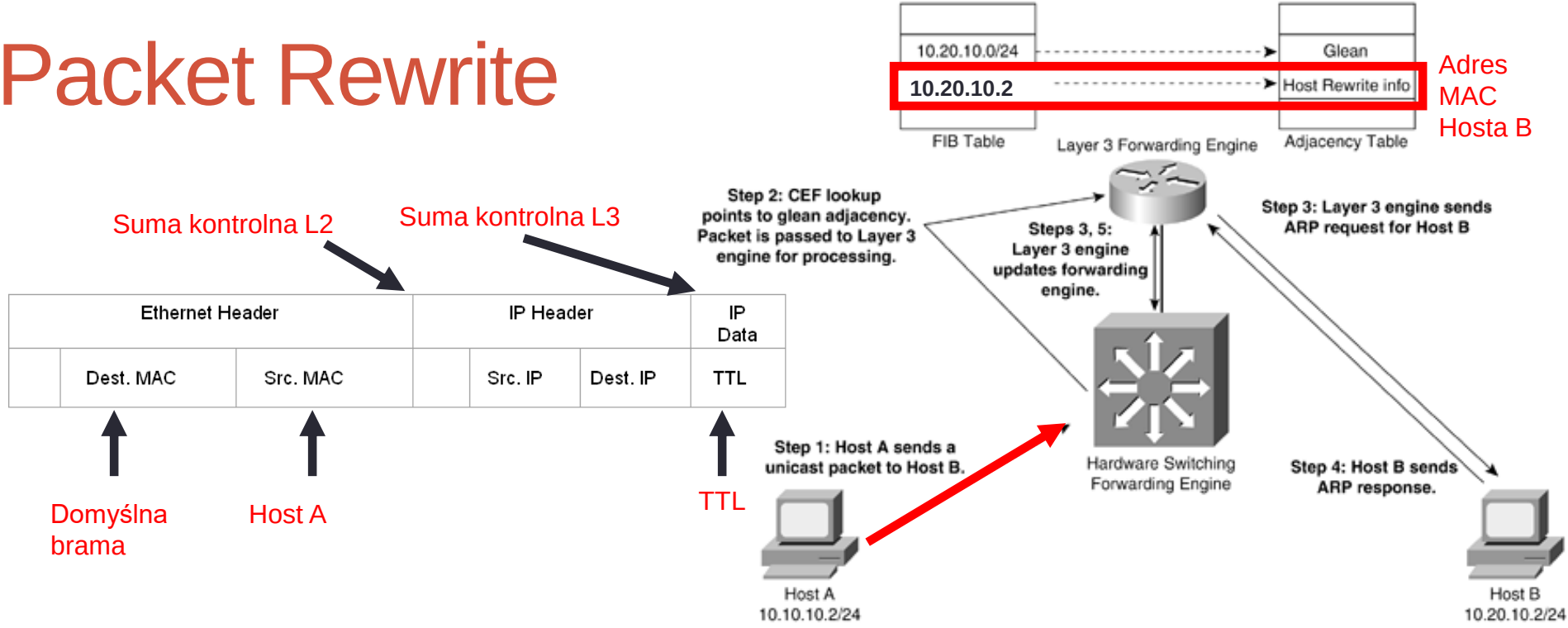
Packet Rewrite



Przełącznik otrzymuje kolejny pakiet:

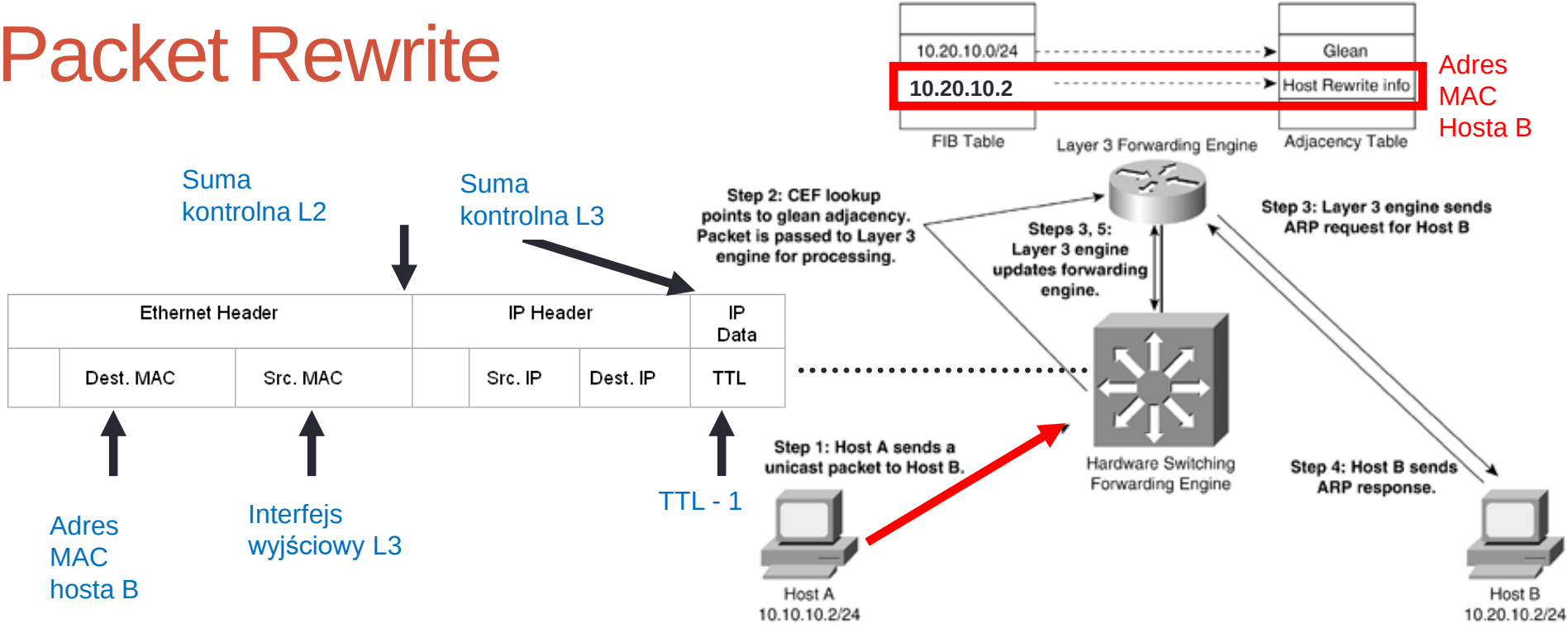
- Po tym jak przełącznik znajduje odpowiedni wpis w bazie **FIB** i w tablicy przyległości, pakiet jest prawi gotowy do przesłanie dalej.
- Pozostał tylko jednej krok — nagłówek pakietu i ramki muszą zostać zmodyfikowane (przepisane)

Packet Rewrite



- Mając na uwadze, że przełączanie wielowarstwowe w praktyce sprowadza się do szybkiego sprawdzenia bazy danych, w celu znalezienia adresu następnego skoku oraz interfejsu wyjściowego przełącznika.
  - Pakiet pozostaje niezmieniony i ciągle ma niezmieniony oryginalny docelowy **adres MAC** samego przełącznika (interfejs rutera)
  - Nagłówek **IP** musi również zostać zmieniony – zmienia ulegnie pole **TTL** ponieważ przełączenie pakietu nastąpiło również w warstwie trzeciej.

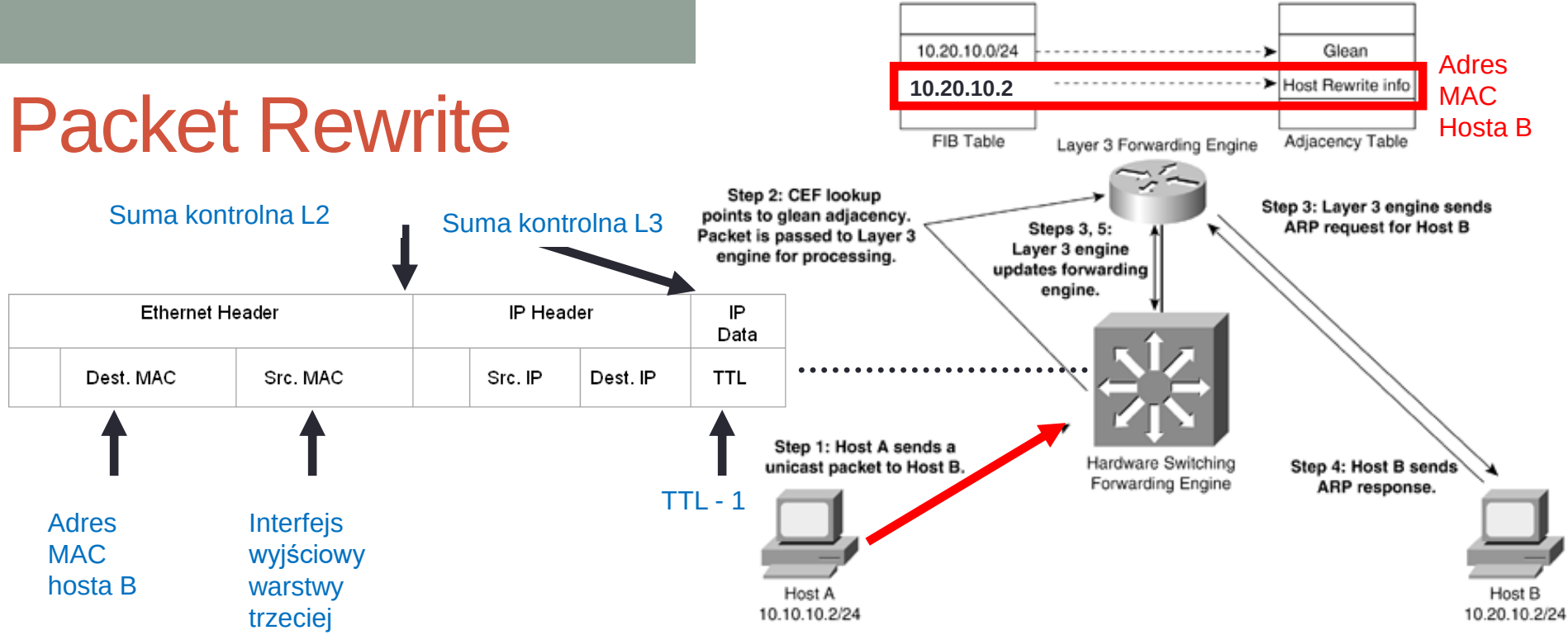
Packet Rewrite



Moduł odpowiedziany za przepisywanie pakietów wprowadza następujące zamiany w pakiecie i ramce zanim prześlę ją dalej:

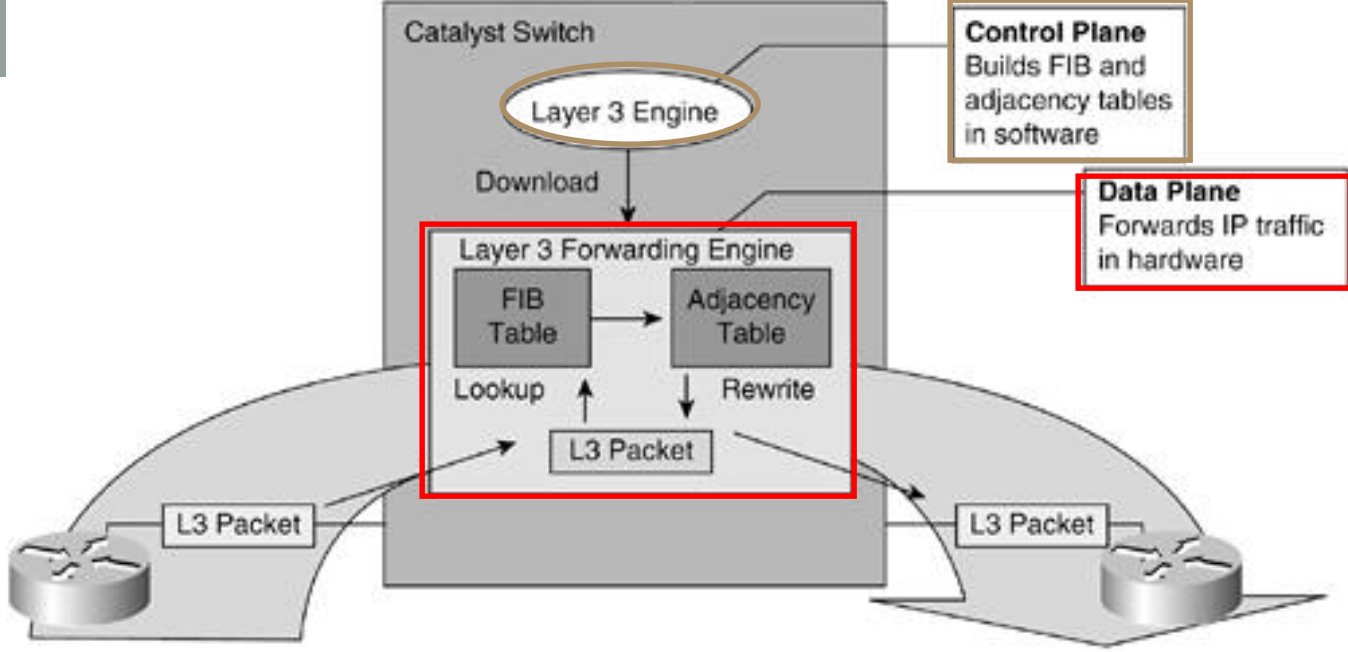
- **Adres docelowy warstwy 2** — zamiana na adres MAC urządzenia następnego skoku
- **Adres źródłowy warstwy 2** — zmian na adres MAC interfejsu L3 przełącznika
- **Pole Time To Live (TTL)** — zmniejszenia wartości o jeden, ponieważ pakiet przeszedł przez jeden ruter
- **Suma kontrolna pakietu**— obliczona ponownie po wprowadzeniu zmian do nagłówka pakietu
- **Suma kontrolna ramki**— obliczona ponownie po wprowadzeniu zmian w ramce i nagłówku L3

Packet Rewrite



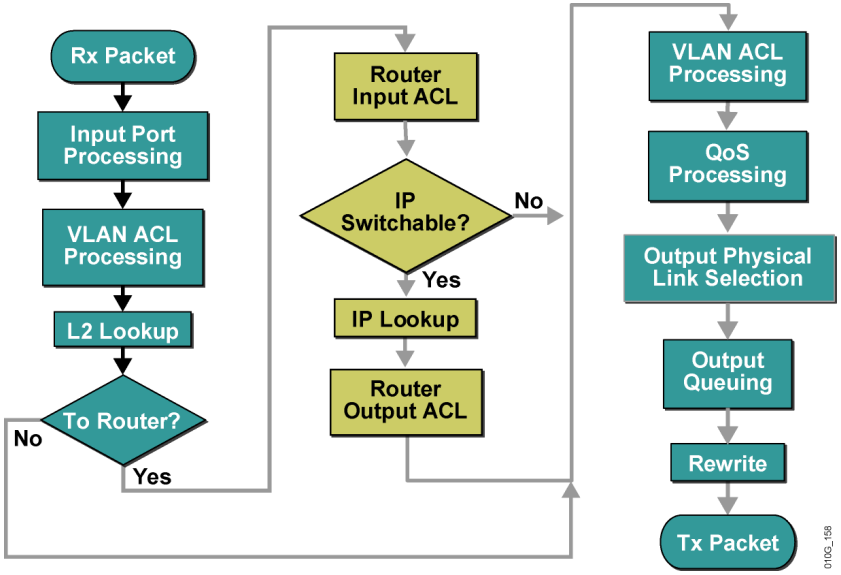
- Tradycyjny ruter mógłby normalnie wprowadzać te same zmiany do każdego pakietu
- Przełącznik wielowarstwowy musi działać tak jak tradycyjny ruter i musi dokonywać identycznych zmian w ramce i pakiecie jak tradycyjny ruter
- Jakkolwiek, przełącznik wielowarstwowy może działać bardzo efektywnie dzięki dedykowanym układom sprzętowym przeznaczonym do przepisywania pakietów i adresom przechowywanym w tablicy wzorców (FIB)
- Przełącznik rozpoczyna poszukiwanie adresu L3 i znajduje wpis w CEF dla hosta B
- Przełącznik przepisuje pakiet dla każdej informacji o sąsiedztwie i przenosi pakiet do hosta B w tym VLAnie

CEF



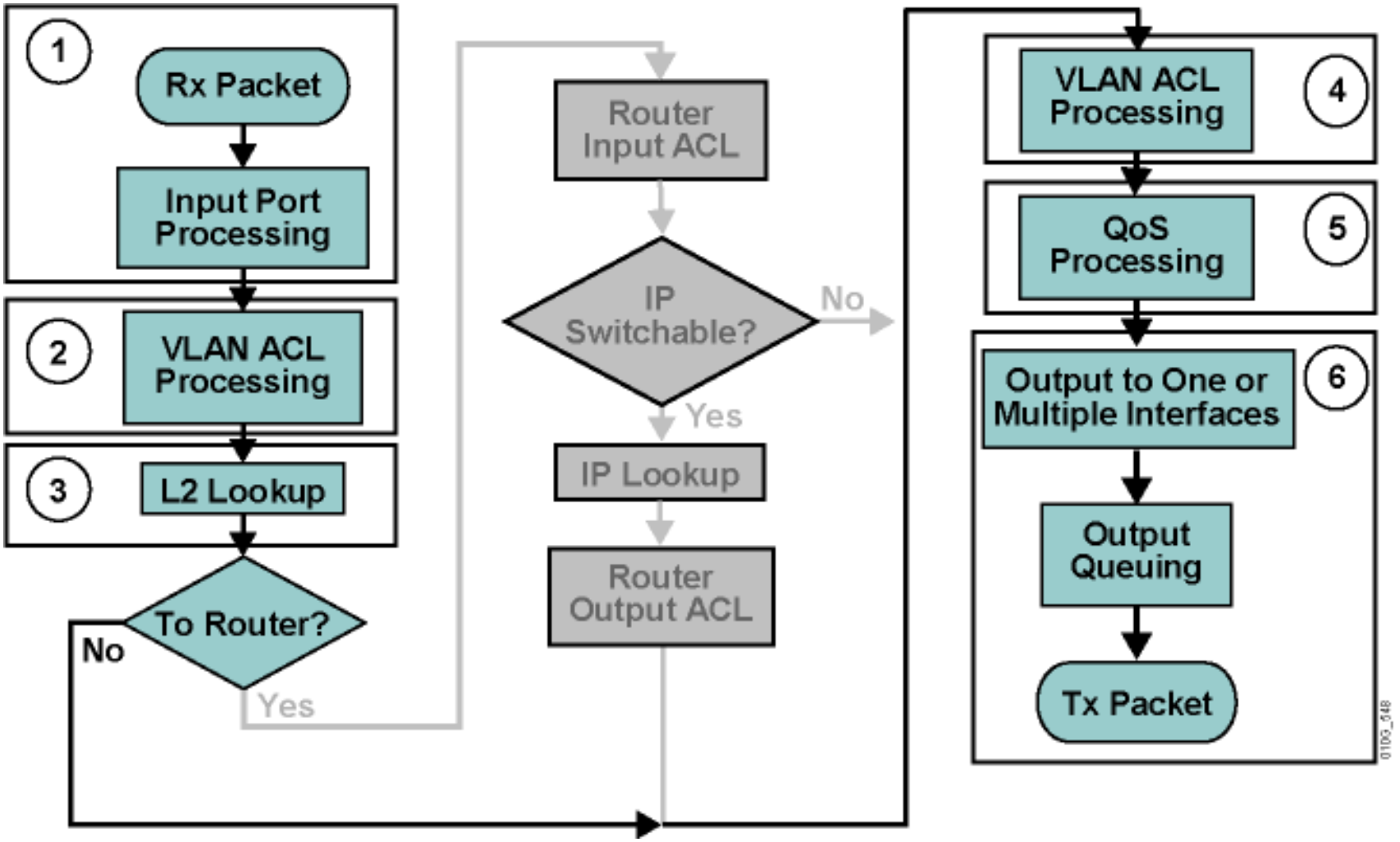
- Przełączniki Catalyst nie wspierają sprzętowego rutingu wszystkich rodzajów ramek
- Na przykład, następujące ramki nie są wspierane sprzętowo:
  - Pakiet z opcjami w nagłówku IP
  - Pakiet pochodzący lub kierowany do interfejsu tunelowego
  - Pakiet wykorzystujący enkapsulację Ethernet inną niż ARPA
  - Pakiet, który wymaga fragmentacji

Architektury tabel przełączania – szczegóły

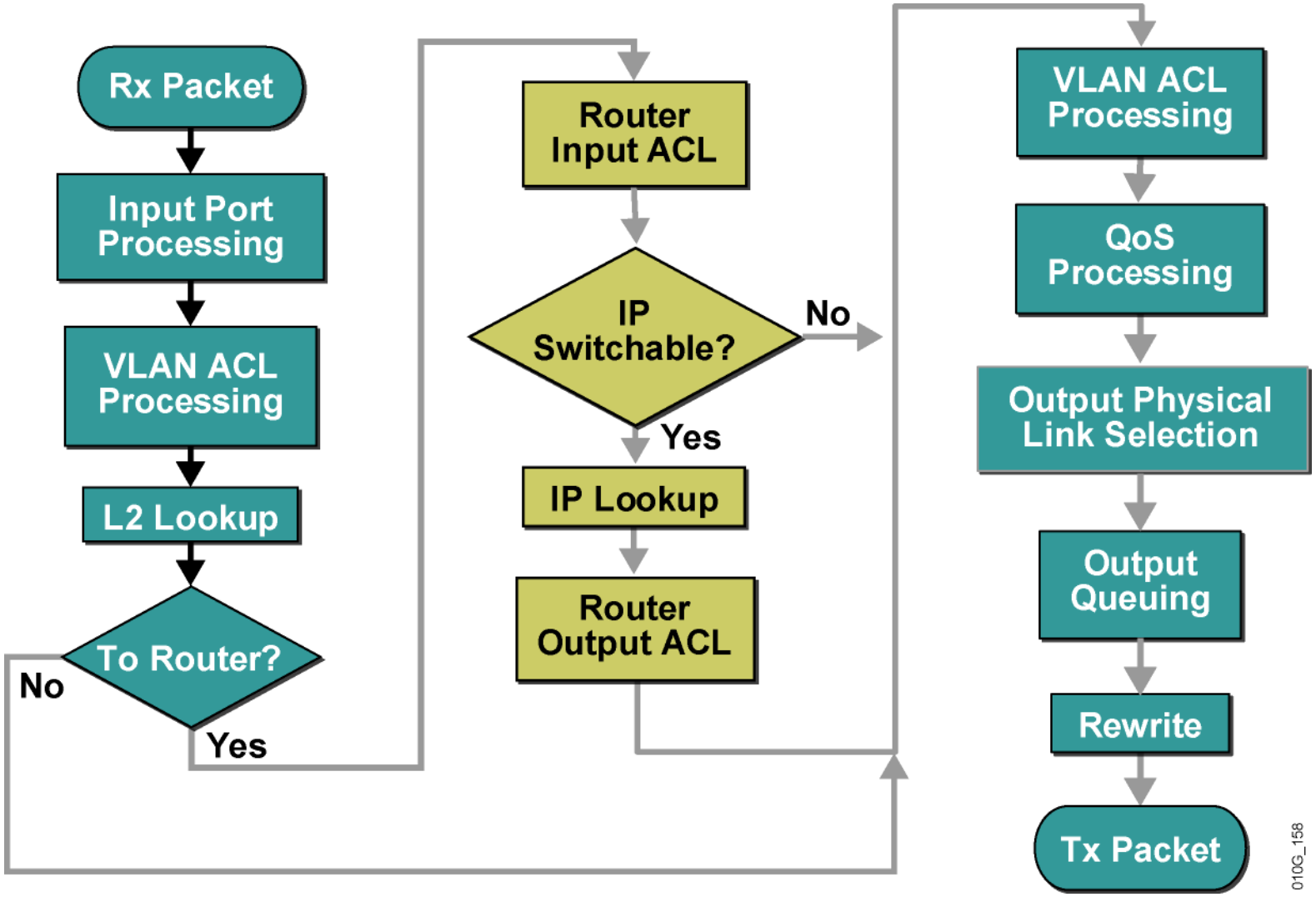


- Wielowarstwowe przełączniki budują ruting (CEF FIB i adjacency), bridging, QoS i listy kontroli dostępu (ACL) w sprzętowym układzie scentralizowanym i rozproszonym wykorzystując szybkie pamięci
- Przełączniki przeprowadzają sprawdzają wpisy w tych pamięciach np. w celu sprawdzenia czy pakiet z określonym adresem docelowym powinien być odrzucony zgodnie z listą kontroli dostępu (ACL)
- Tabele te wspierają szybki proces sprawdzania i algorytmy wyszukiwania tak aby przełączniki wielowarstwowe działy z prędkością karty liniowej

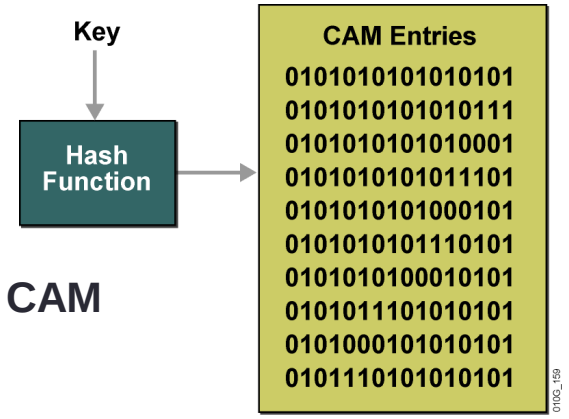
Proces przełączania w warstwie drugiej

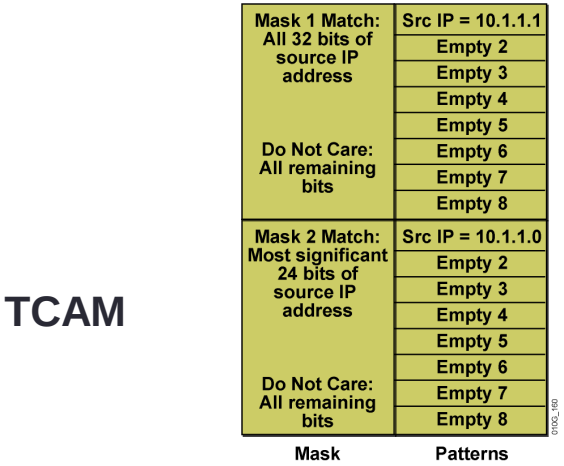


Przepływ pakietów w przełączniku wielowarstwowym



Architektury tabel przełączania – szczegóły

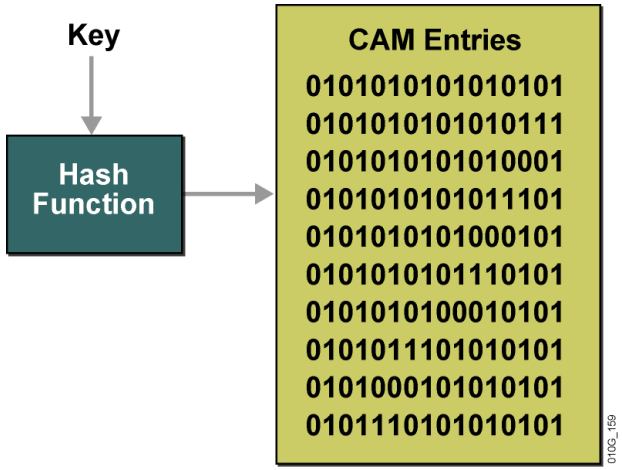




Przełączniki wielowarstwowe rozmieszczają tabele wykorzystując specjalizowane architektury pamięci:

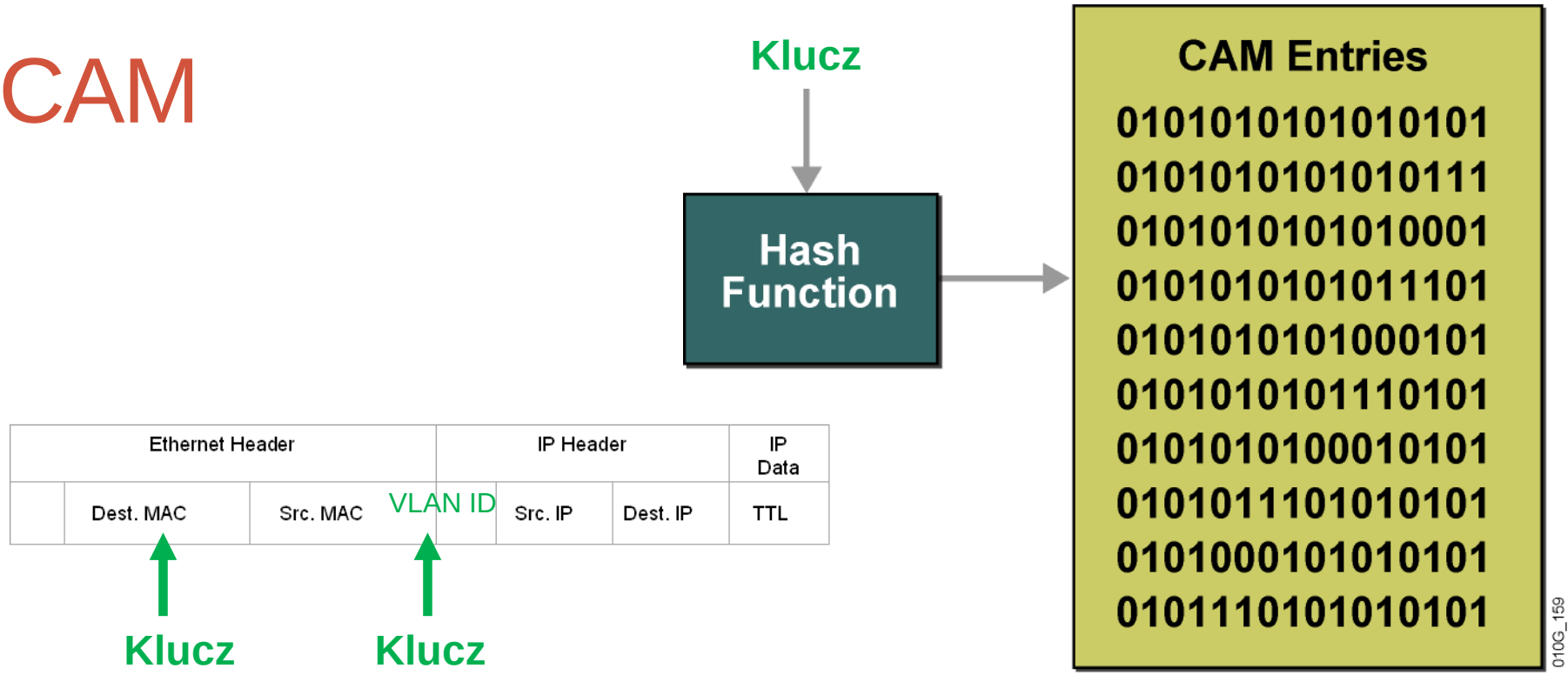
- **CAM** (content addressable memory)
  - Dostarcza **dwóch wyników**: 0 (prawda) lub 1 (fałsz).
  - CAM jest najbardziej użyteczną pamięcią do budowania tabel, które wykorzystują przeszukiwanie wzorca o **pełnej zgodności (exact match)** takich jak tablice **MAC**.
- **TCAM** (ternary content addressable memory) – Ternary Logic
  - Dostarcza **trzech wyników**: 0 (don't care), 1 (true), 2 (false); Ternary Logic; Ternary number system (Base 3) - trits
  - TCAM jest najbardziej użyteczna do budowy tabel dla poszukiwań zgodności **najdłuższego ciągu znaków** takich jak tablice rutingu **IP** uporządkowane zgodnie z prefiksami IP.

Content addressable memory (CAM)



- Przełączniki Catalyst wykorzystują tabele CAM do przechowywania tablic przełączania (Layer 2 switching tables)
- Przełączniki sprawdzają zgodność binarną wpisów w tabeli CAM. Przy czym konieczne jest znalezienie wpisów całkowicie zgodnych (exact match), a jeśli takich nie uda się znaleźć, to przełącznik realizuje domyślny scenariusz obsługi
- Na przykład, w przypadku tabeli przełączania w warstwie 2 (**switching tables)**, przełącznik musi znaleźć wpis odpowiadający dokładnie docelowemu adresowi MAC albo przełącznik przesyła ramkę do wszystkich portów przełącznika w danym VLANie.

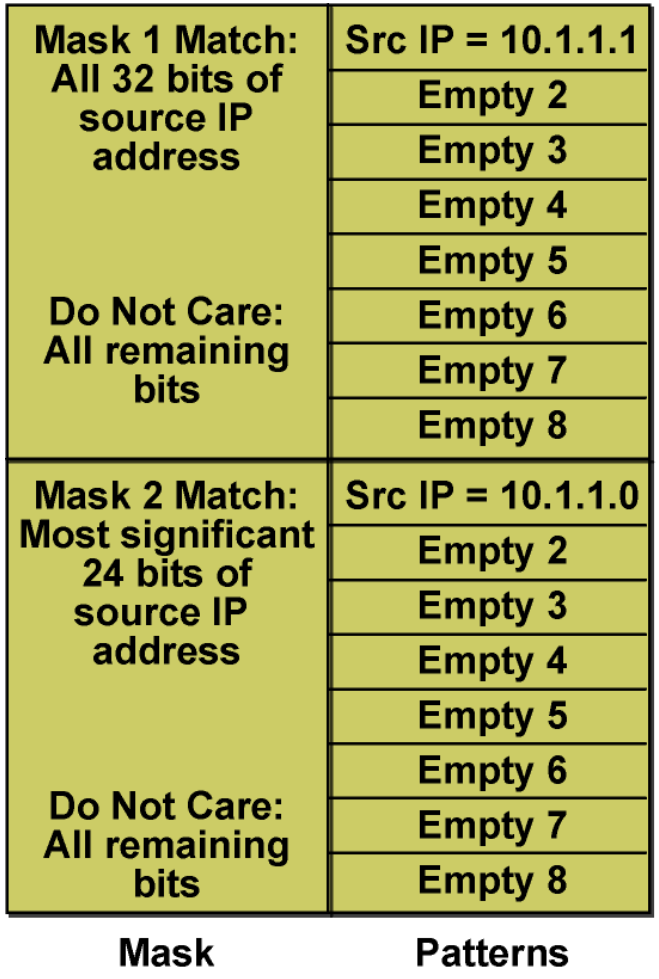
CAM



- Przełącznik do przeszukiwania tabeli CAM wykorzystuje **klucz**
- Na przykład, podczas sprawdzanie tablic przełączania w warstwie 2 będzie wykorzystywał docelowy adres **MAC** i identyfikator wirtualne sieci lokalnej (**VLAN ID**) jako klucz

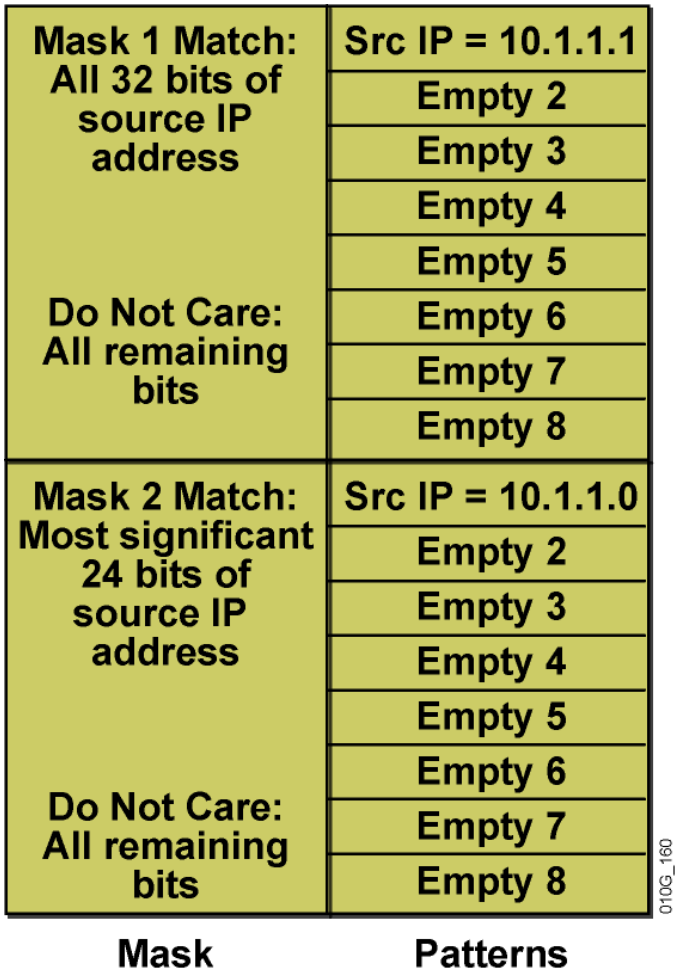
Ternary content addressable memory (TCAM)

- TCAM jest specjalizowanym rodzajem pamięci CAM zaprojektowanym do szybkiego przeglądania.
- Na przykład, przełączniki Cisco Catalyst rodzin 2950, 3550, 4500 i 6500 wykorzystują TCAM do obsługi list kontroli dostępu z szybkością karty liniowej (bez wprowadzania dodatkowych opóźnień w przetwarzaniu pakietu)
- Wynikiem wykorzystywania pamięci TCAM, zastosowanych do sprawdzania wpisów na listach kontroli dostępu (ACL) jest brak ich wpływu na wydajność pracy przełącznika

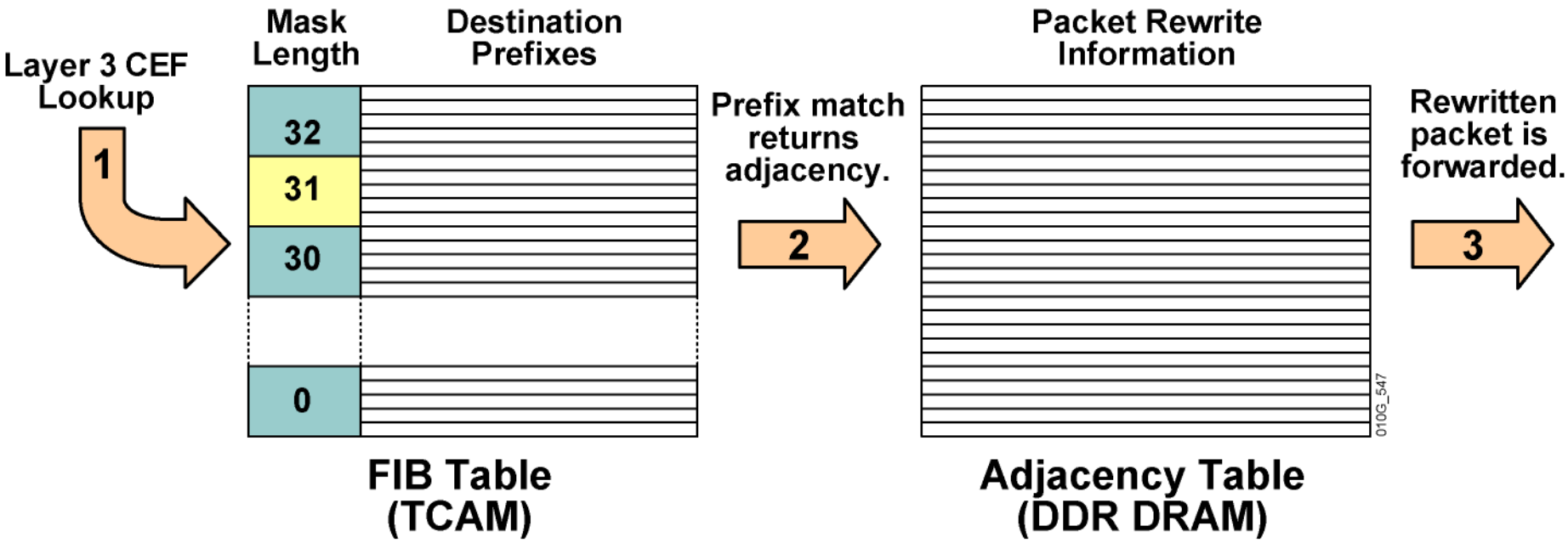


Ternary content addressable memory (TCAM)

- **VMR** (value, mask, and result) odpowiadają formatowi wpisów w TCAM.
- "**value**" w VMR odpowiada wzorcowi który musi się zgadzać**:**
  - Przykłady zawierają adresy IP i porty protokołów
- "**mask**" odpowiada bitom maski we wzorcu (VMR) i określa prefiks
- "**result**" odpowiada rezultatowi lub akcji którą należy podjąć w przypadku uzyskania zgodności z wzorcem.
  - Rezultat ten może być "**permit**" lub "**deny**" w przypadku zastosowania TCAM dla list kontroli dostępu
  - Innym przykładem może być wskaźnik do wpisu w sprzętowej tabeli przyległości, która zawiera adres MAC następnego skoku wymagany w procedurze przepisania ramki/pakietu, w przypadku wykorzystania pamięci TCAM do rutingu IP



CEF-Based MLS Lookups

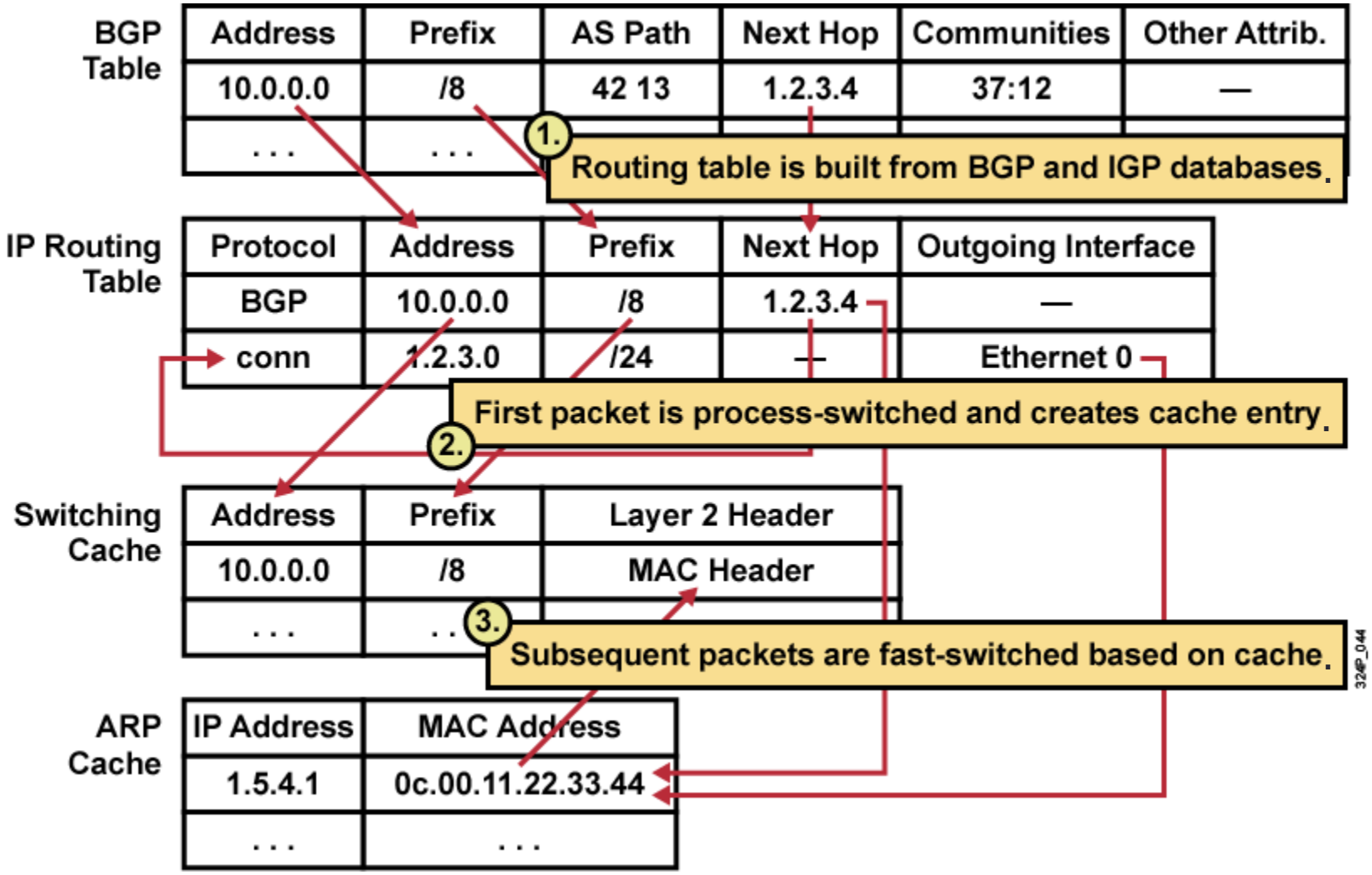


1. Pakiety rozpoczynają proces sprawdzania wpisów w pamięci TCAM

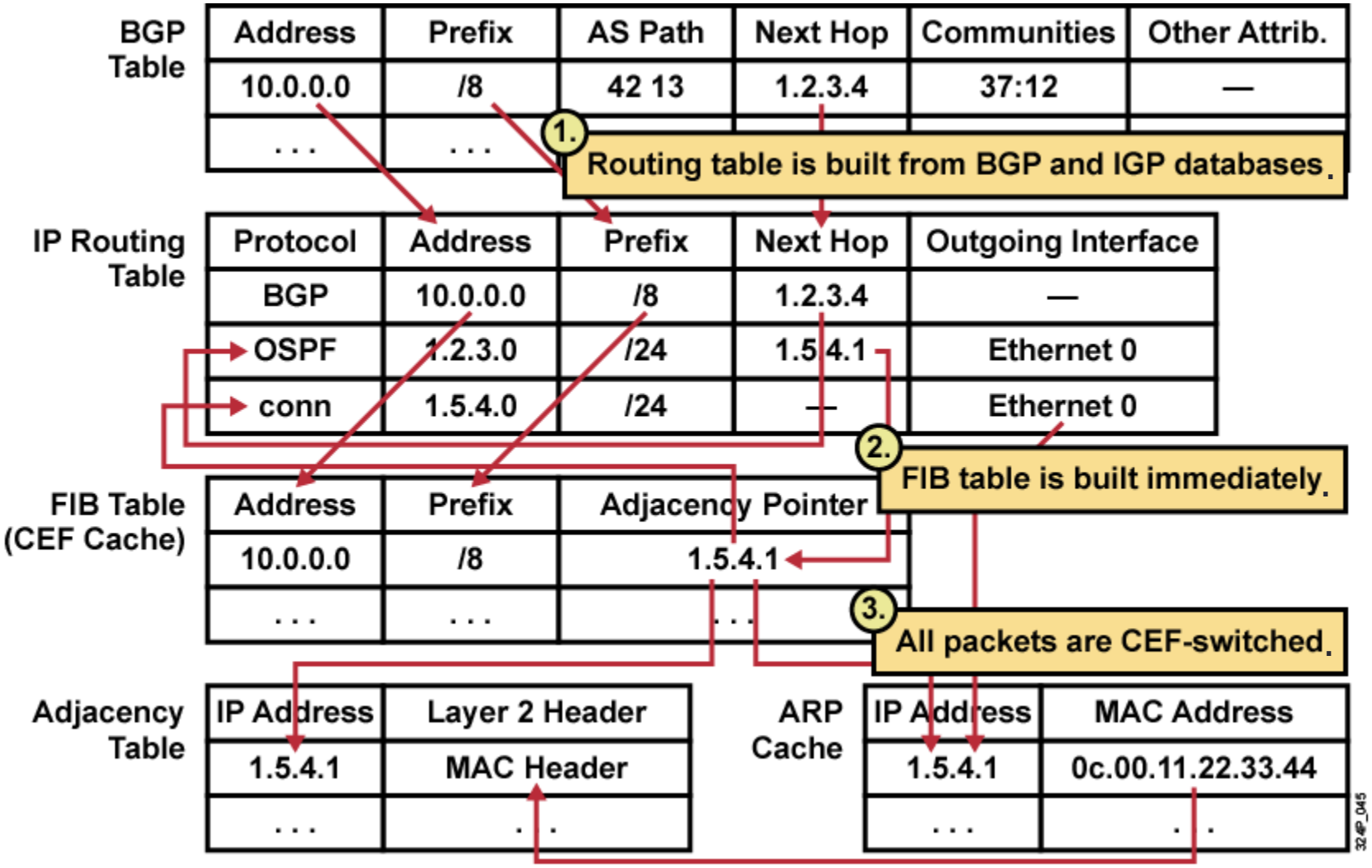
2. Uzyskanie zgodności z najdłuższym wpisem w tabeli pozwala na określenie przyległości oraz informacji wymaganych w procedurze przepisania pakietu/ramki

3. Pakiet po przepisaniu zgodnie z informacjami o przyległości jest przesyłany

Przełączanie tradycyjne



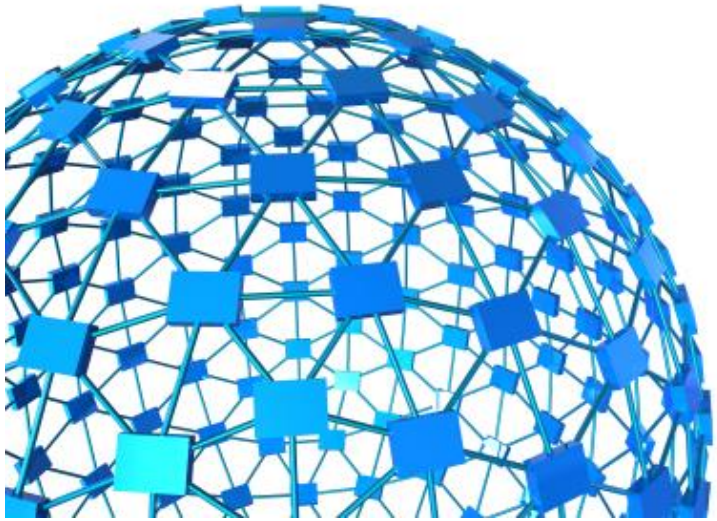
Przełączanie z modułem CEF



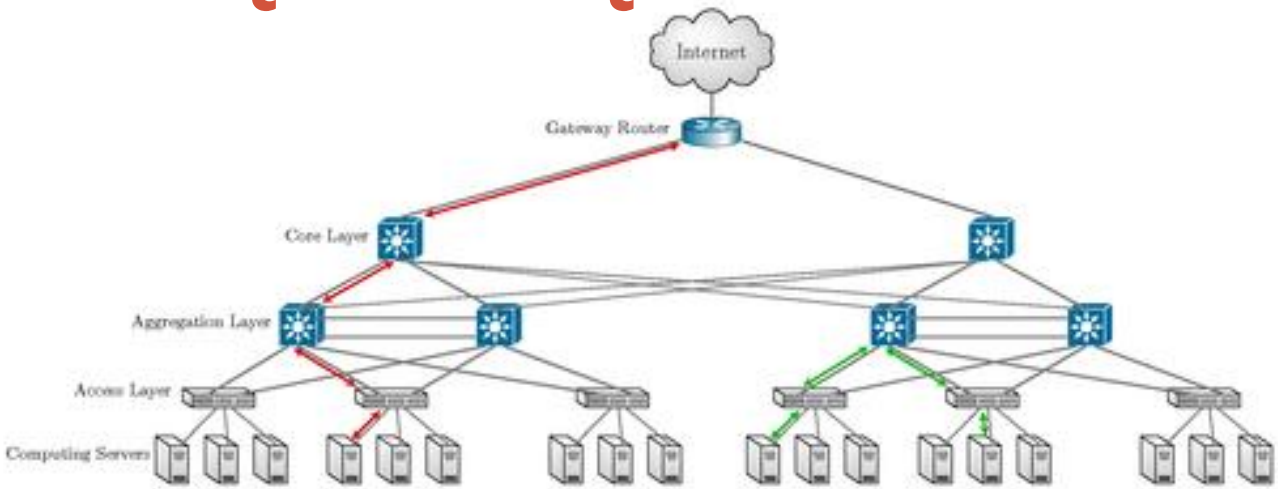
Podsumowanie

- Tradycyjne przełączanie w warstwie trzeciej realizowane było głównie programowo przez rutery
- Kolejne przełączniki wielowarstwowe, zwane też przełącznikami warstwy trzeciej, coraz lepiej radzą sobie ze sprzętowym przełączaniem pakietów
- Przełączanie w warstwie trzeciej realizowane przez przełączniki oznacza z reguły wydajne, sprzętowe, przełączanie pakietów
- Obecnie funkcjonalność przełączania w warstwie trzeciej w przełączniku wielowarstwowym może być zaimplementowana w urządzeniach Cisco Systems w oparciu o mechanizm CEF





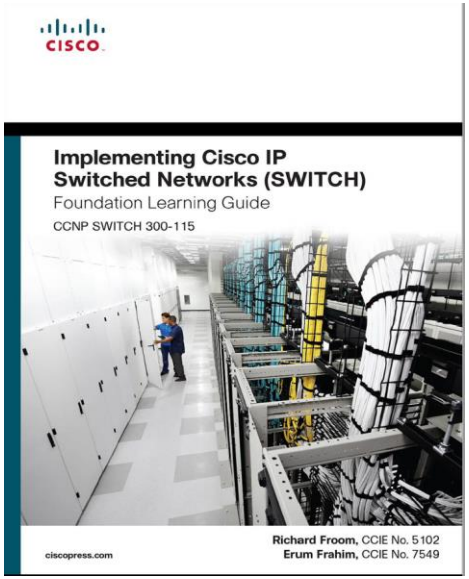
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



LITERATURA PODSTAWOWA

Materiały źródłowe

- Richard Froom, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015



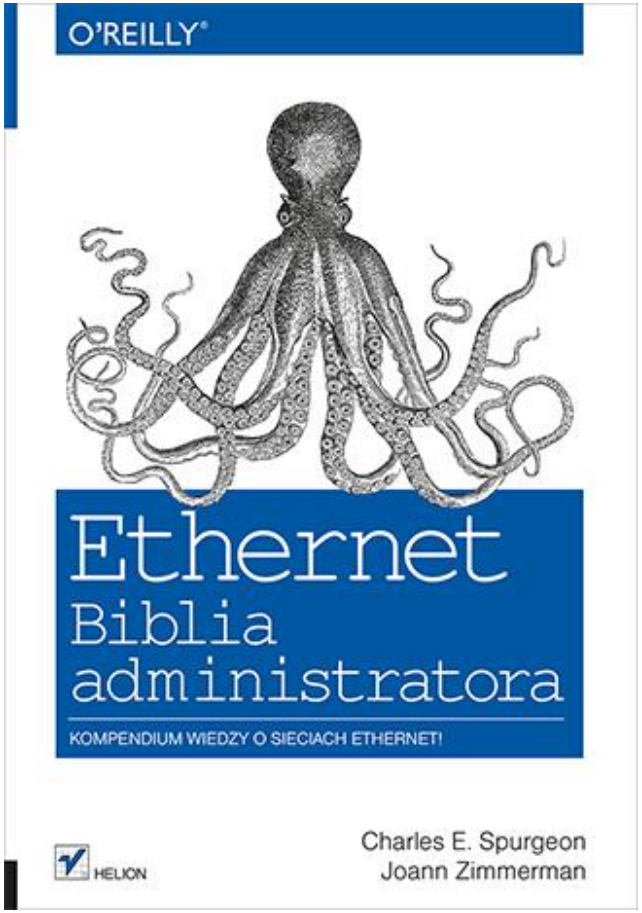
- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNP Routing and Switching (semestry 2, Switch)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ethernet. Biblia admistratora.

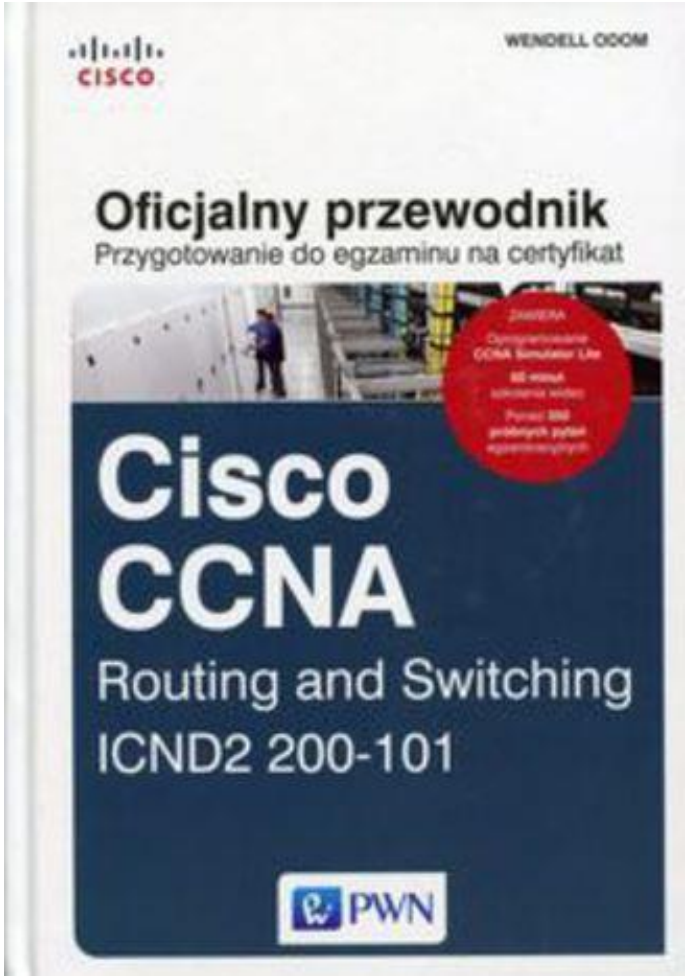
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



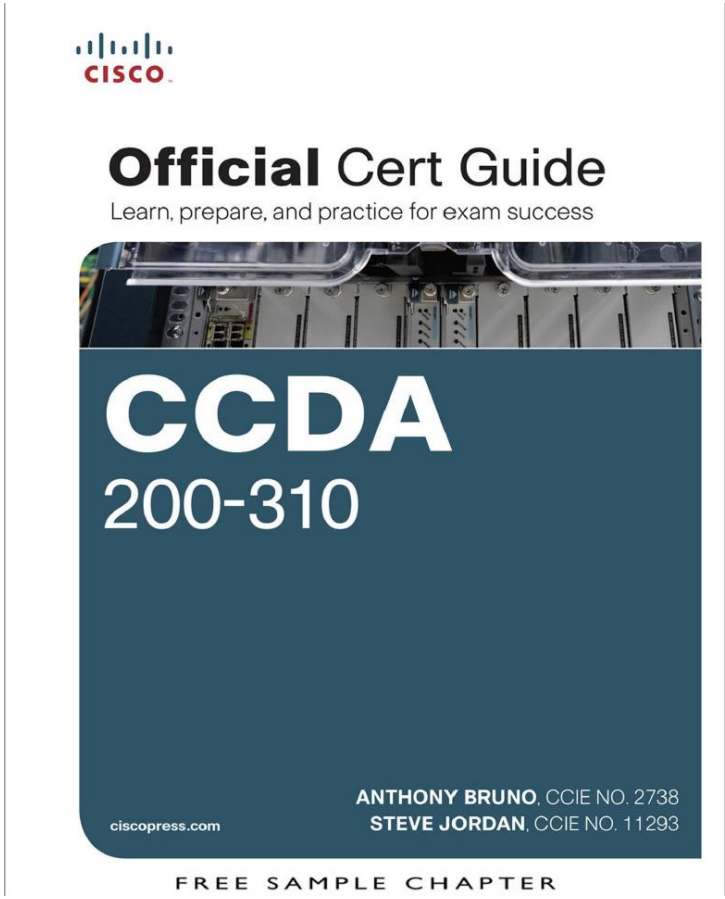
Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101.

- Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik
- Autor: Odom Wendell
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- 2015



CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



KONIEC